

Инструкция пользователя программного комплекса «APIK-Forecast»

Оглавление

1 Назначение и варианты использования.....	3
1.1 Расчет и визуализация прогноза	3
1.1.1 Общая схема	3
1.1.2 Уточнение глобального прогноза	4
1.1.3 Статистический прогноз со смещением	5
1.2 Оценка качества прогнозов (QC-отчет).....	6
1.2.1 Общая схема	6
1.2.2 Особенности формирования QC-отчета	7
1.3 Экспорт данных.....	8
1.3.1 Общая схема	8
1.3.2 Особенности экспорта данных	9
2 Установка программного комплекса.....	10
3 Запуск расчета единичного прогноза	12
3.1 Расчетный блок и файлы, необходимые для работы	12
3.2 Варианты работы (кейсы)	12
3.3 Последовательность действий	14
3.4 Настройка	14
3.5 Запуск.....	15
3.6 Результат.....	15
4 Формирование QC-отчета.....	17
4.1 Расчетный блок и файлы, необходимые для работы	17
4.2 Варианты работы (кейсы)	17
4.3 Последовательность действий	18
4.4 Настройка	18
4.5 Запуск.....	19

4.6 Результат.....	19
5 Экспорт данных.....	24
5.1 Расчетный блок и файлы, необходимые для работы	24
5.2 Варианты работы (кейсы)	24
5.3 Последовательность действий	24
5.4 Настройка	25
5.5 Запуск.....	25
5.6 Результат.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень доступных ML-моделей и их настройки	27
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Описание файлов с настройками	36
Приложение Б1. Аргументы для запуска на выполнение блока расчета прогноза (файл run_forecast.cfgf)	36
Приложение Б2. Аргументы для запуска на выполнение блока формирования QC-отчета (файл run_qc.cfgf).....	39
Приложение Б3. Аргументы для запуска на выполнение блока экспорта данных (файл run_export.cfgf).....	40
Приложение Б4. Настройки для работы блока расчета прогнозов метеопараметров (файл config.ini)	41
Приложение Б5. Настройки для работы ML-моделей для прогноза метеопараметров (файл config_ml.ini)	46
Приложение Б6. Настройки для работы блока формирования QC-отчетов (файл args_qc.ini)	52
Приложение Б7. Настройки для работы блока экспорта данных (файл args_export.ini)	56
Приложение В. Перечень вычисляемых метрик.....	59
Приложение Г. Рекомендуемая структура директории проекта	61

1 Назначение и варианты использования

Программный комплекс «APIK-Forecast» предназначен для расчета и визуализации прогноза основных метеорологических характеристик, для оценки качества получаемых прогнозов, а также для экспорта использованных данных наблюдений, глобальных прогнозов и получаемых локальных прогнозов.

1.1 Расчет и визуализация прогноза

1.1.1 Общая схема

В рамках работы комплекса в режиме подготовки прогноза происходит получение данных глобальных прогнозов с портала Open-Meteo, затем с помощью ML-моделей и привлечением данных наблюдений из БД ИМКЭС СО РАН осуществляется уточнение глобальных прогнозов. В случае недоступности глобальных прогнозов программный комплекс автоматически переходит в режим построения статистического прогноза со смещением только на основе данных наблюдений. Также такой режим работы можно задать принудительно с помощью настроек запуска.

Таким образом формируется локальный прогноз. Далее осуществляется визуализация полученных локальных прогнозов с отображением наблюдений и глобальных прогнозов в виде статичный и интерактивных графиков (рис. 1).

Последовательный запуск перечисленных действий осуществляется автоматически. В случае ручного запуска расчета единичного прогноза пользователю необходимо только проверить (и при необходимости скорректировать) настройки комплекса и выполнить запуск соответствующего файла запуска (.bat / .sh). В случае размещения программного комплекса на сервере для запуска в оперативном режиме необходимо также проверить настройки работы и осуществлять запуск соответствующего файла запуска (.bat / .sh) по расписанию. Программный комплекс предполагает выполнение расчета один раз в сутки. Время запуска не важно. Расчет будет осуществляться от 01:00 текущей даты или некоторой указанной даты.



Рисунок 1 – Схема работы программного комплекса в режиме единичного прогноза

1.1.2 Уточнение глобального прогноза

В режиме уточнения глобального прогноза в качестве основы используются глобальные прогноза с портала Open-Meteo (<https://open-meteo.com/>) и данные наблюдений из базы данных ИМКЭС СО РАН.

В рамках работы комплекса, используя глобальные прогнозы в качестве предикторов и данные наблюдений в качестве целевых значений, взятые для периода, предшествующего некоторой дате `now_date`, осуществляется обучение одной или нескольких выбранных ML-моделей. Далее, используя обученную модель (модели) и значения глобальных прогнозов, взятые для периода следующего за датой `now_date`, в качестве предикторов, осуществляется расчет целевых значений, называемых далее локальный прогноз (рис. 2).

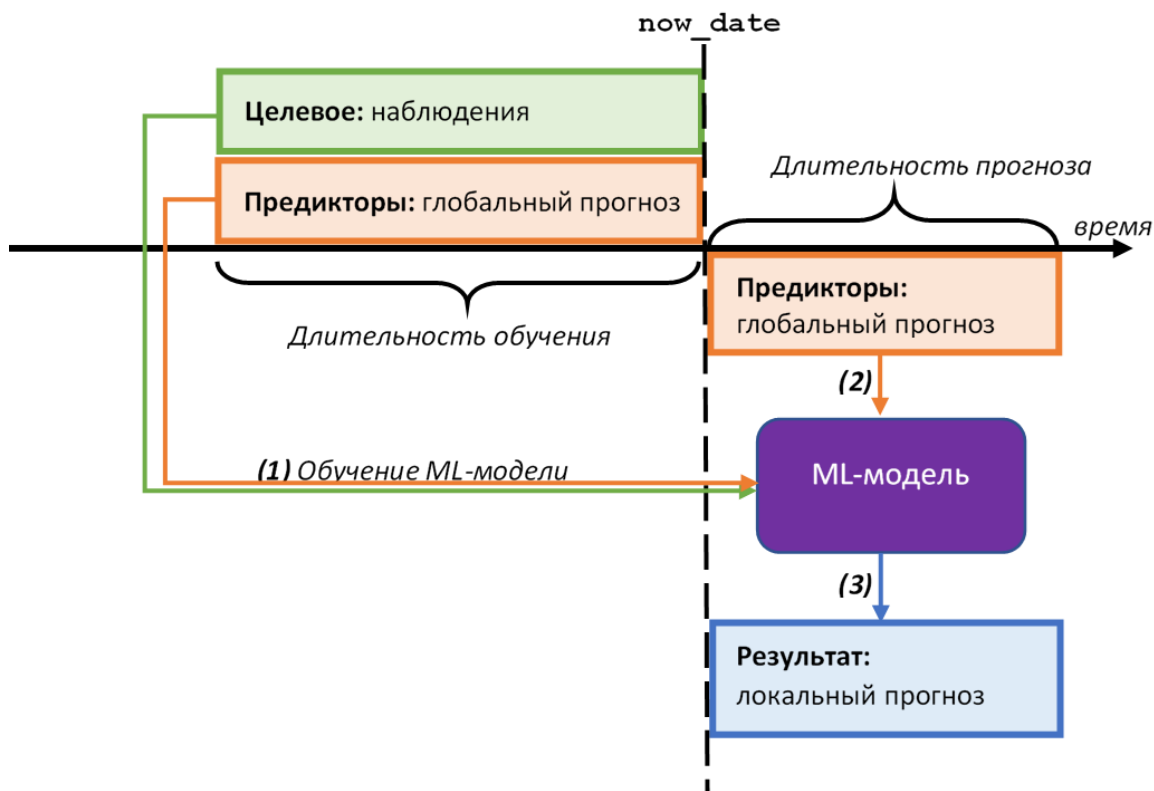


Рисунок 2 – Схема уточнения глобального прогноза

1.1.3 Статистический прогноз со смещением

В случае недоступности глобальных прогнозов портала Open-Meteo или по желанию пользователя локальные прогнозы могут быть получены с помощью методики статистического прогноза со смещением. Здесь расчет осуществляется с использованием исключительно данных наблюдений базы данных ИМКЭС СО РАН.

Работа блока также как при использовании глобальных прогнозов Open-Meteo состоит из этапа обучения ML-модели (моделей) и этапа расчета прогноза с использованием обученной модели (моделей). Для обучения в качестве целевых значений используются значения рассчитываемого метеопараметра, взятые для периода, предшествующего некоторой дате `now_date`, а в качестве предикторов – значения наблюдений, взятые для периода, смещенного назад по временной оси относительно периода целевых значений на величину длительности будущего прогноза вперед. Далее для получения локального прогноза используется обученная ML-модель (моделей) и значения наблюдений предикторов, взятые для периода, предшествующего дате `now_date`, и равного по длине периоду прогноза вперед (рис. 3).

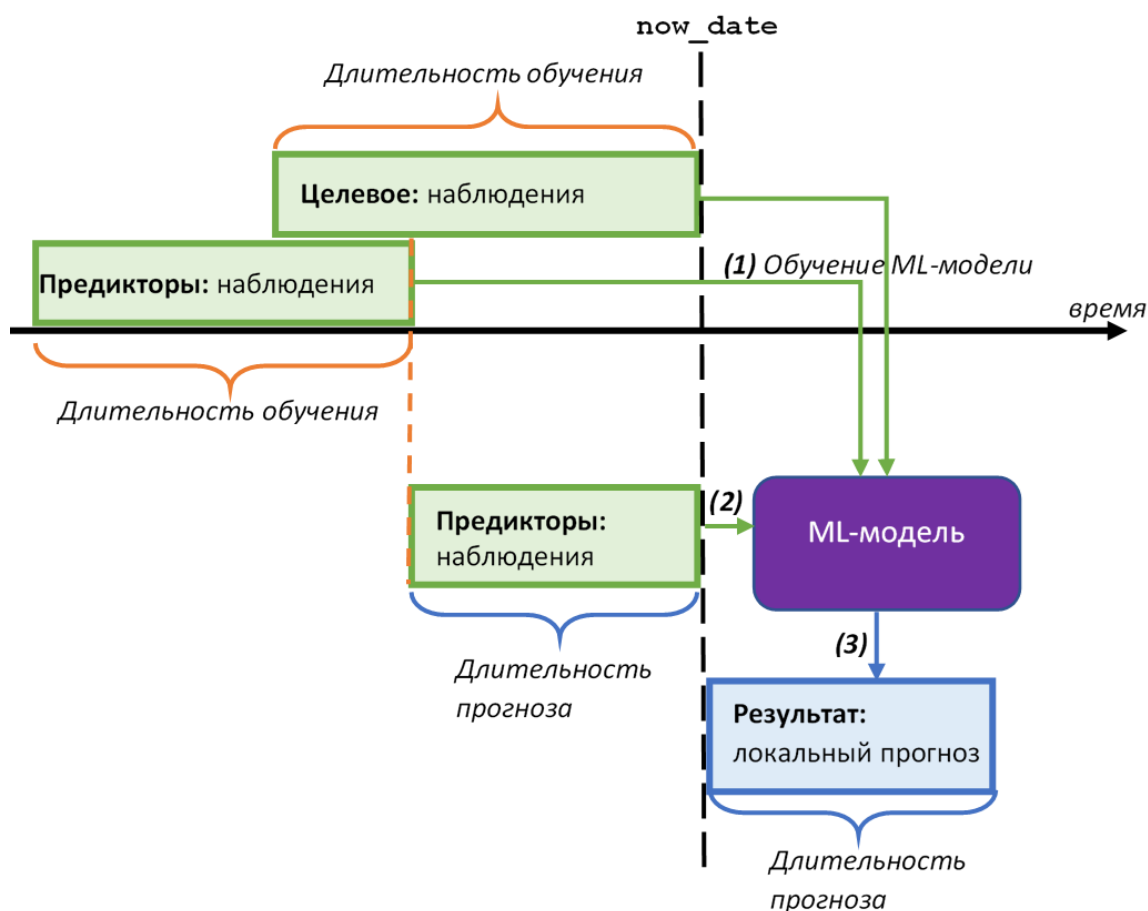


Рисунок 3 – Схема расчета статистического прогноза

1.2 Оценка качества прогнозов (QC-отчет)

1.2.1 Общая схема

Оценки качества прогнозов возможна как для ранее подготовленных прогнозов, так и с самостоятельным запуском расчета серии прогнозов для указанного интервала с некоторым шагом в днях (минимальный шаг – 1 день). В результате работы блока оценки формируется 4 серии файлов с метриками в формате *xlsx*:

- 1) метрики для прогнозов по всему прогнозируемому периоду в целом, сгруппированные по станциям (1 файл – 1 станция и все метеопараметры, 1 лист – 1 метеопараметр);
- 2) метрики для прогнозов по всему прогнозируемому периоду в целом, сгруппированные по рассчитываемым метеопараметрам (1 файл – 1 метеопараметр и все станции, где этот метеопараметр присутствует, 1 лист – 1 станция);

- 3) метрики для прогнозов для каждого прогнозируемого дня (1 файл – 1 станция, 1 метеопараметр, 1 лист – 1 метрика)
- 4) обобщенные метрики от метрик для каждого прогнозируемого дня (1 файл – 1 станция, 1 метеопараметр, 1 лист – 1 метрика).

После расчета и записи полученных значений метрик осуществляется визуализация: формируются сводные график с отображением всех прогнозов серии, данных наблюдений и данных глобальных прогнозов (рис. 4). Перечень метрик представлен в Приложении В.

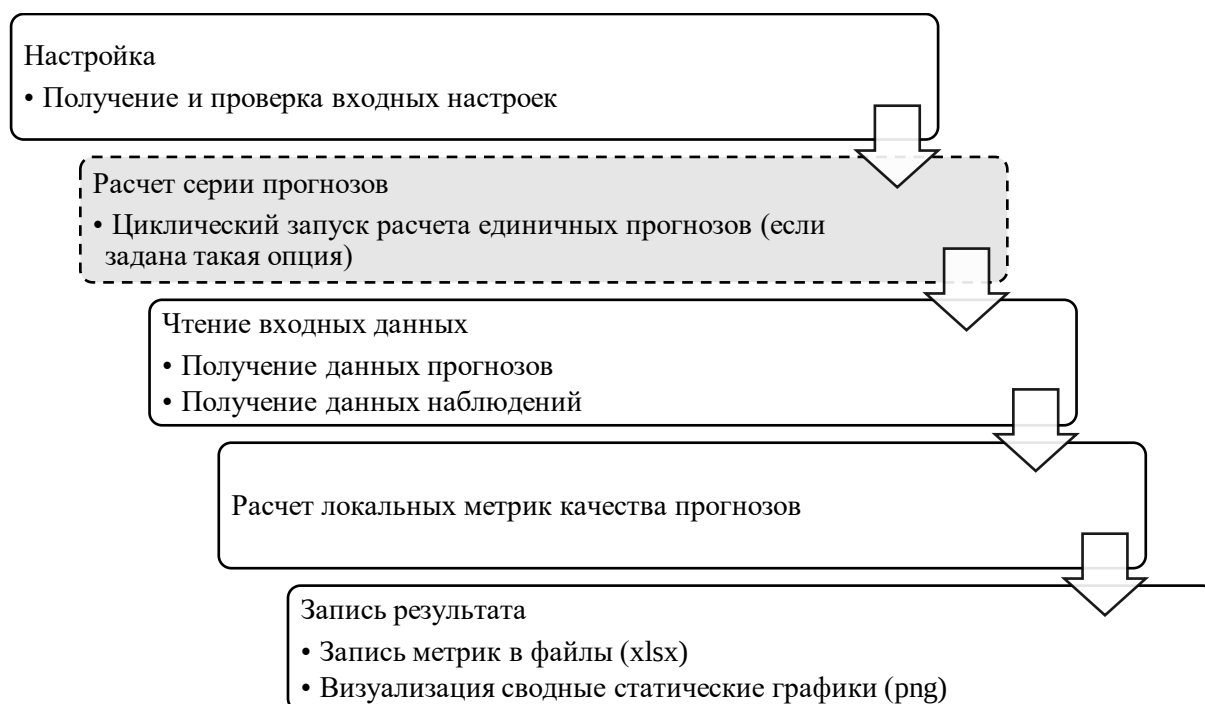
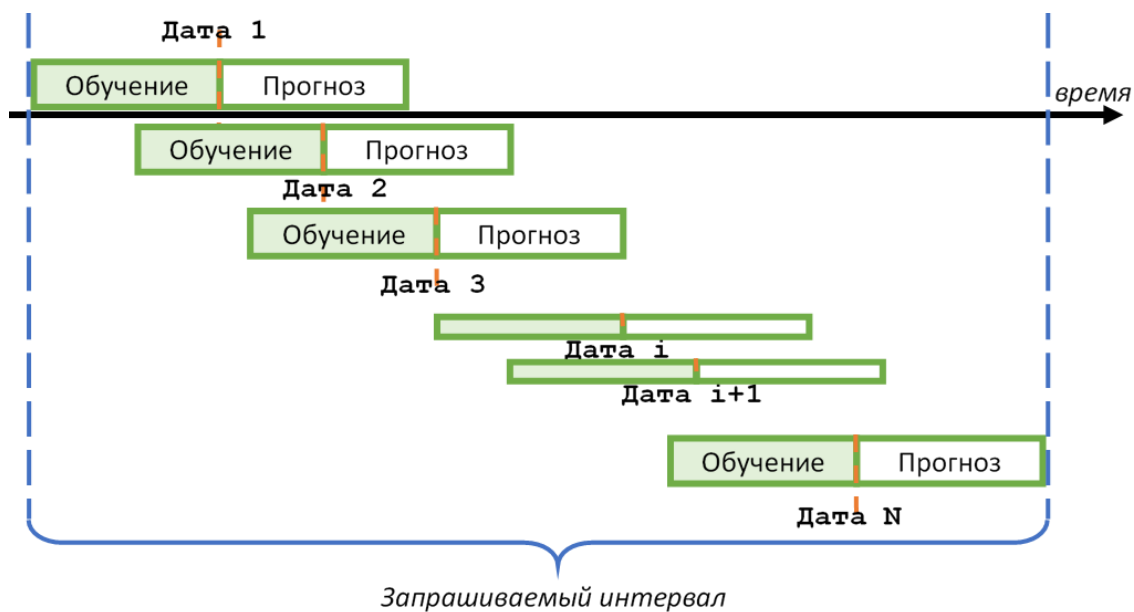


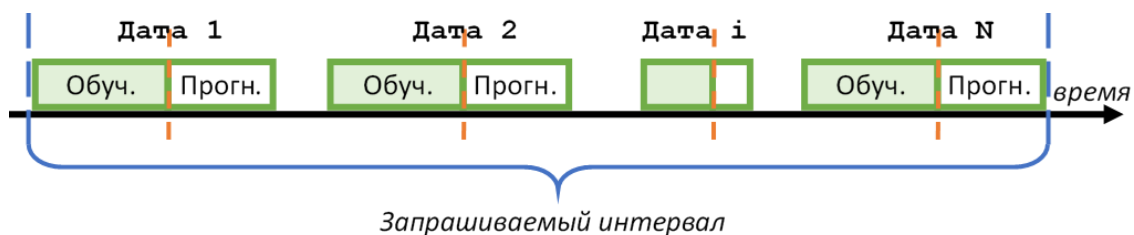
Рисунок 4 – Схема работы программного комплекса в режиме QC-отчета на подготовленных прогнозах

1.2.2 Особенности формирования QC-отчета

При формировании QC-отчета осуществляется дополнительное обращение к базе данных ИМКЭС СО РАН за данными наблюдений, необходимыми для расчета оценок качества. Запрашивается период начинается с даты, предшествующей дате старта первого прогноза серии и расположенной со смещением от нее равному заданной длительности обучения ML-моделей, и заканчивается датой следующей за датой старта последнего прогноза серии и расположенной со смещением равному длительности прогноза вперед (рис. 5).



а)



б)

Рисунок 5 – Схема дополнительно запрашиваемого периода данных а) с перекрытием б) без перекрытия данных соседних прогнозов

1.3 Экспорт данных

1.3.1 Общая схема

При указании специальной опции возможен запуск экспорта использованных данных наблюдений, глобальных прогнозов и получаемых локальных прогнозов. Этот режим возможен только в случае наличия ранее подготовленных прогнозов (рис. 6). В результате формируется серия файлов в формате *xlsx*, где 1 файл содержит данные для 1 станции, 1 метеопараметра, 1 лист содержит информацию о прогнозе: локальный или глобальный, прогноз на обучающем периоде или прогноз вперед.

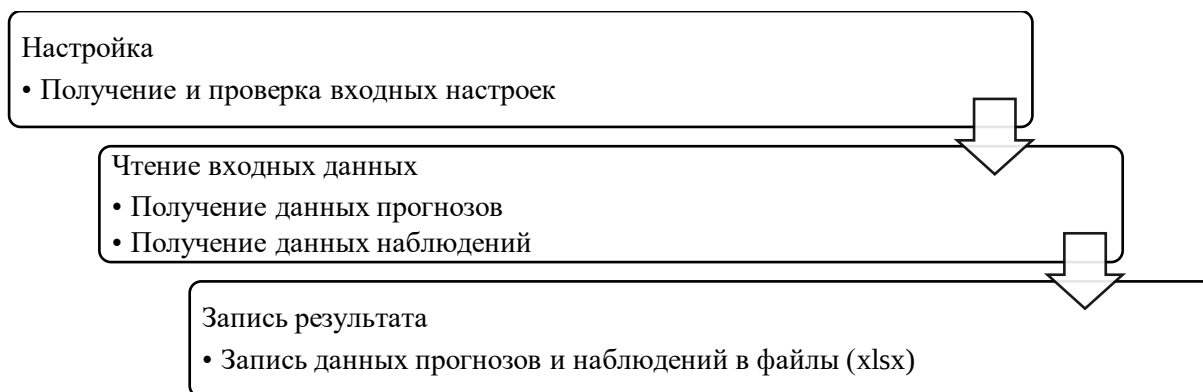


Рисунок 6 – Схема работы программного комплекса в режиме экспорта данных

1.3.2 Особенности экспорта данных

Экспорт данных осуществляется из одного или нескольких файлов, которые были созданы ранее при расчете прогноза или серии прогнозов. При обработке серии прогнозов данные будут сведены на одну временную ось. Таким образом, будут выгружены ряды рассчитанных локальных прогнозов целевых метеопараметров, использованные при расчете локальных прогнозов ряды предикторов, а также ряды предикторов и целевых значений, использованные при обучении ML-моделей.

При экспорте не осуществляется запрос данных из дополнительных источников, следовательно часть экспортируемых значений локальных прогнозов не будут подкреплены данными наблюдений.

2 Установка программного комплекса

Исходный код программного комплекса APIK-Forecast доступен по ссылке на GitHub: <https://github.com/foxyj13/APIK-Forecast.git>

Программный комплекс использует CPU, память. Чем больше задаваемые периоды обучения, тем больше ресурсов будет требоваться.

GPU в работе не используются.

Для установки программного комплекса необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Скачать с GitHub исходный код.

```
git clone https://github.com/foxyj13/APIK-Forecast.git
```

- 2) Перейти в директорию проекта:

```
cd APIK-Forecast
```

- 3) Установить необходимые библиотеки. Перечень библиотек и их версии перечислены в файле requirements.txt, содержащемся в скачанном пакете с исходными кодами. Установка библиотек в окружение или без осуществляется следующим образом:

```
pip install -r requirements.txt
```

- 4) После установки всех библиотек необходимо вручную внести следующие изменения в файл Client.py библиотеки openmeteo-requests:

- Добавить импорт библиотеки requests. В начале файла после строки

«import niquests» добавить следующей строкой «import requests»:

```
import niquests
```

```
import requests
```

- Найти следующий блок кода (в классе Client метод _request (...)):

```
method = method.upper()
```

```
if method == HTTPVerb.POST:
```

```
    response = self._session.post(url, data=params, verify=verify, **kwargs)
```

```
else:
```

```
    response = self._session.get(url, params=params, verify=verify, **kwargs)
```

- Заменить **последнюю строку этого блока** на следующую:

```
response = requests.get(url, params=params, verify=verify, **kwargs)
```

5) Создать следующую структуру директорий:

APIK-Forecast	- корневая директория проекта
- config	- директория для файлов с аргументами и настройками
- doc	- директория с документацией на комплекс
- export_data	- дир. для экспорта данных (см. раздел 5)
- export_ml	- дир. для хранения pickle-файлов с инф. о расчетах
- images	- дир. для записи изображений для единичных прогнозов (см. разд. 3)
- input	- дир. для хранения файлов с перечнем станций и метеопараметров
- log	- дир. для записи log-файлов (логирование)
- qc_reports	- дир. для записи QC-отчетов (см. раздел 4)
- run	- дир. для хранения скриптов для запуска комплекса
- src	- дир. для хранения исходных кодов:
- forecast	-- раздела расчета единичных прогнозов
- qc	-- раздела генерации QC-отчетов
- web	- дир. для записи интерактивных изображений (см. раздел 3)

Имена всех директории кроме src и ее поддиректорий могут быть изменены. Они прописываются в конфигурационных файлах.

Следующие директории в случае их отсутствия на момент запуска программного комплекса будут созданы автоматически на основе информации из конфигурационных файлов:

```
export_data
export_ml
images
log
qc_reports
web
```

6) Создать необходимые конфигурационные файлы на основе шаблонов, расположенных в директории config. Имена файлов шаблонов имеют вид: <имя-конфигурационного файла>.template

7) В конфигурационном файле config.ini необходимо прописать логин, пароль и порт доступа к базе данных наблюдений ИМКЭС СО РАН.

8) Разместить xlsx-файл с перечнем станций и метеопараметров в соответствующую директорию (в приведенной в п. 4 структуре – директория input).

Если все пункты выполнены успешно, (ПОЗДРАВЛЯЕМ!) программный комплекс APIK-Forecast установлен и готов к работе. Осталось определиться с вариантом его использования, изучить соответствующий раздел документации, приведенный далее, запустить и наслаждаться результатом.

3 Запуск расчета единичного прогноза

3.1 Расчетный блок и файлы, необходимые для работы

Будет задействована подсистема расчета единичного прогноза (Forecast).

Для работы будут задействованы следующие файлы:

- файл с аргументами для запуска на выполнение блока расчета прогноза (run_forecast.cfgf)
- скрипт запуска на выполнение блока расчета прогноза (run_forecast.bat / run_forecast.sh)
- файл с настройками для работы блока расчета прогнозов метеопараметров, указанный в run_forecast.cfgf (config.ini)
- файл с настройками для работы ML-моделей для прогноза метеопараметров, указанный в config.ini (config_ml.ini)
- файл в формате xlsx с перечнем станций и метеопараметров, для которых будет осуществлен расчет, указанный в config.ini

3.2 Варианты работы (кейсы)

Возможны следующие пять вариантов работы.

Вариант 1. Оперативный расчет прогноза на основе данных глобальных прогнозов с портала Open-Meteo и данных наблюдений из БД ИМКЭС СО РАН.

Для включения необходимо в файле run_forecast.cfgf указать следующее:

```
MODE=forec_adj  
FORECAST_TYPE=realtime
```

Вариант 2. Оперативный расчет прогноза с привлечением только данных наблюдений из БД ИМКЭС СО РАН. Такой кейс возможен в случае недоступности данных на портале Open-Meteo или по принудительному переключению для работы в этом режиме.

Для включения необходимо в файле run_forecast.cfgf указать следующее:

```
MODE=forec_stat  
FORECAST_TYPE=realtime
```

Вариант 3. Расчет прогноза относительно некоторой заданной даты на историческом интервале времени с использованием данных глобальных прогнозов с портала Open-Meteo.

Для включения необходимо в файле `run_forecast.cfg` указать следующее:

```
MODE=forec_adj  
FORECAST_TYPE=historical
```

Указать дату старта прогноза в формате ГГГГ-ММ-ДД:

```
NOW_DATE=2026-07-24
```

Вариант 4. Расчет прогноза относительно некоторой заданной даты на историческом интервале времени с привлечением только данных наблюдений из БД ИМКЭС СО РАН (автоматическое или принудительное переключение для работы в этом режиме).

Для включения необходимо в файле `run_forecast.cfg` указать следующее:

```
MODE=forec_stat  
FORECAST_TYPE=historical
```

Указать дату старта прогноза в формате ГГГГ-ММ-ДД:

```
NOW_DATE=2026-07-24
```

Вариант 5. Визуализация данных наблюдений и глобального прогноза.

Для включения необходимо в файле `run_forecast.cfg` указать следующее:

```
MODE= obs_plot  
ADD_GLOBFORECAST_PLOT=yes
```

Для корректной работы данного варианта опция `ADD_GLOBFORECAST_PLOT` должна иметь значение только `yes`

Не использует в работе файл с настройками ML-моделей `config_ml.ini`.

Статические изображения содержат данные наблюдений и глобальные прогнозы Open-Meteo для периода обучения и периода прогноза вперед.

Интерактивные изображения (`config.ini: plot_mode=interactive`):

- при указании `TIME_FORECAST > 0d`: содержат только глобальные прогнозы Open-Meteo для периода прогноза вперед;
- при указании `TIME_FORECAST=0d`: содержат только данные наблюдений

Расчет прогнозов всегда ведется от 01:00 текущей или некоторой заданной даты. При оперативном прогнозе текущая дата определяется автоматически.

3.3 Последовательность действий

Для получения результата необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Определиться с вариантом работы (см. предыдущий параграф).
2. Проверить наличие файлов и настройки в них, при необходимости скорректировать: `run_forecast.cfg`, `config.ini`, `config_ml.ini`.
3. Проверить наличие и корректность `xlsx`-файла с перечнем станций и метеопараметров, для которых будет осуществляться расчет.
4. Определиться со сценариями использования ML-моделей для прогноза тех или иных метеопараметров (см. примеры в Приложении Б5). При необходимости скорректировать настройки в файле `config_ml.ini`.
5. Запустить скрипт `run_forecast.bat`, если работа на Windows (или `run_forecast.sh`, если работа на Linux).
6. Дождаться завершения расчета.
7. Проверить корректность завершения работы: проверить наличие результата в ожидаемых директориях, убедиться в отсутствии ошибок, зафиксированных в `log`-файлах в директории, заданной с помощью параметра `log-folder` в файле `config.ini`.
8. Работать с полученным результатом по своему усмотрению.

3.4 Настройка

Полный перечень настроек и аргументов файлов `run_forecast.cfg`, `config.ini`, `config_ml.ini` представлен в приложениях Б1, Б4, Б5, соответственно.

3.5 Запуск

Запуск на выполнение осуществляется двойным кликом на файл запуска расчета прогноза `run_forecast.bat` (или `run_forecast.sh`) или из командной строки без указания входных аргументов:

```
>run_forecast.bat  
$./run_forecast.sh
```

Файл с аргументами запуска должен располагаться в директории `config`, которая должна располагаться в корневой директории проекта.

3.6 Результат

Результат работы будет представлен в виде статических изображений в формате png-файлов с именами вида:

```
<имя_эксперимента>_<код_станции>_<код_метеопараметра>_<дата_старта_прогноза>  
>_td<кол-во_дней_обучения>_tf<кол-во_дней_прогноза>_floc_fglob.png
```

Здесь:

`<имя_эксперимента>` – значение опции `experiment-name` из раздела `[main]` файла с настройками `config.ini` (см. Приложение Б4)

`<код_станции>` – код станции из `xlsx`-файла с перечнем станций и метеопараметров

`<код_метеопараметра>` – код метеопараметра из `xlsx`-файла с перечнем станций и метеопараметров

`<дата_старта_прогноза>` – текущая дата в формате ГГГГ-ММ-ДД или дата, заданная аргументом `NOW_DATE` из файла с аргументами для запуска на выполнение `run_forecast.cfg` (см. Приложение Б1)

`td<кол-во_дней_обучения>` – количество дней, предшествующих текущей дате (используется в качестве периода для обучения ML-моделей), задаваемое аргументом `TIME_DEPTH` из файла с аргументами для запуска на выполнение `run_forecast.cfg` (см. Приложение Б1)

`tf<кол-во_дней_прогноза>` – Количество дней следующих за текущей датой (используется для прогноза вперед), задаваемое аргументом `TIME_FORECAST` из файла с аргументами для запуска на выполнение `run_forecast.cfg` (см. Приложение Б1)

`floc` – суффикс, добавляемый в имя файла для индикации наличия на изображениях локального прогноза

`fglob` – суффикс, добавляемый в имя файла для индикации наличия на изображениях дополнительно глобального прогноза прогноза. Дополнительная отрисовка глобального прогноза задается аргументом `ADD_GLOBFORECAST_PLOT` из файла с аргументами для запуска на выполнение `run_forecast.cfg` (см. Приложение Б1)

Пример имени файла:

`calibr1_50000028_700_2026-07-04_td7d_tf3d_floc_fglob.png`

Статические изображения будут расположены в директории, заданной опцией `images-folder` из раздела `[main]` файла с настройками `config.ini` (см. Приложение Б4).

Дополнительно при указании `plot-mode=interactive` в разделе `[main]` файла с настройками `config.ini` (см. Приложение Б4) может быть осуществлена подготовка интерактивных изображений, которые будут расположены в директории, заданной опцией `web-folder` из раздела `[main]` файла с настройками `config.ini`.

Также при указании опции `ml-verbose=True` из раздела `[main]` файла с настройками `config.ini` будет осуществлена запись информации о расчетах в директорию `ml-info-folder` из раздела `[main]` файла с настройками `config.ini` в `pkl`-файлы с именами вида:

`apik-forecast_<имя_эксперимента>_<тип_прогноза>_<дата_старта_прогноза>_td<кол-во_дней_обучения>_tf<кол-во_дней_прогноза>.pkl`

Обозначения здесь аналогичны обозначениям в файле статических изображений, кроме `<тип_прогноза>`, обозначающем тип прогноза (оперативный или исторический), задаваемому опцией `FORECAST_TYPE` из файла с аргументами для запуска на выполнение `run_forecast.cfg` (см. Приложение Б1).

Пример имени файла:

`apik-forecast_calibr1_historical_2026-07-01_td7d_tf3d.pkl`

4 Формирование QC-отчета

4.1 Расчетный блок и файлы, необходимые для работы

Будет задействована подсистема генерации отчета о качестве прогнозов (QC-Reporter).

Для работы будут задействованы следующие файлы:

- файл с аргументами для запуска на выполнение блока генерации QC-отчета (run_qc.cfgf)
- скрипт запуска на выполнение блока генерации QC-отчета (run_qc.bat / run_qc.sh)
- файл с настройками для работы самого блока генерации QC-отчета (args_qc.ini), указанный в файле с аргументами для запуска работы блока (run_qc.cfgf)
- файл с настройками для работы блока расчета прогнозов метеопараметров (config.ini), указанный в args_qc.ini, который был или будет использован для расчета оцениваемой серии прогнозов.
- файл с настройками для работы ML-моделей, который был или будет использован для прогноза метеопараметров, указанный в config.ini (config_ml.ini)
- файл в формате xlsx с перечнем станций и метеопараметров, для которых был или будет осуществлен расчет, указанный в config.ini

4.2 Варианты работы (кейсы)

Возможны следующие два варианта работы.

Вариант 1. Формирование QC-отчета с запуском предварительной генерации серии прогнозов.

Для включения необходимо в файле `args_qc.ini` указать следующее:

```
case=need_forecast
```

Вариант 2. Формирование QC-отчета на основе ранее уже насчитанных прогнозов (без запуска генерации серии прогнозов).

Для включения необходимо в файле `args_qc.ini` указать следующее:

```
case=forecast_prepared
```

4.3 Последовательность действий

Для получения результата необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Определиться с вариантом работы (см. предыдущий параграф).
2. Проверить наличие файлов и настройки в них, при необходимости скорректировать: `run_qc.cfg`, `args_qc.ini`, `config.ini`, `config_ml.ini`.
3. Проверить наличие и корректность `xlsx`-файла с перечнем станций и метеопараметров, для которых будет осуществляться расчет.
4. В случае выбора варианта работы с предварительным запуском расчета серии прогнозов (вариант 1 в предыдущем параграфе), необходимо определиться со сценариями использования ML-моделей для прогноза тех или иных метеопараметров (см. примеры в Приложении Б5). При необходимости скорректировать настройки в файле `config_ml.ini`.
5. Запустить скрипт `run_qc.bat`, если работа на Windows (или `run_qc.sh`, если работа на Linux).
6. Дождаться завершения расчета.
7. Проверить корректность завершения работы: проверить наличие результата в ожидаемых директориях, убедиться в отсутствии ошибок, зафиксированных в `log`-файлах в директории, заданной с помощью параметра `log-folder` в файле `config.ini`.
8. Работать с полученным результатом по своему усмотрению.

4.4 Настройка

Полный перечень настроек и аргументов файлов `run_qc.cfg`, `args_qc.ini`, `config.ini`, `config_ml.ini` представлен в приложениях Б2, Б6, Б4, Б5, соответственно.

4.5 Запуск

Запуск на выполнение осуществляется двойным кликом на файл запуска расчета прогноза `run_qc.bat` (или `run_qc.sh`) или из командной строки без указания входных аргументов:

```
>run_qc.bat  
$./run_qc.sh
```

Файл с аргументами запуска должен располагаться в директории `config`, которая должна располагаться в корневой директории проекта.

4.6 Результат

Результат работы будет представлен в виде четырех серий файлов в формате `xlsx` и две серии изображений в формате `png`. Все сгенерированные файлы будут размещены в директории, указанной с помощью аргумента `output-folder` раздела `[ARGS]` файла `args_qc.ini` (см. Приложение Б6).

1-я серия *xlsx-файлов*. Каждый файл содержит метрики, рассчитанные по всему обучающему периоду (до даты, обозначенной, как текущая) и периоду прогноза вперед (начиная с даты, обозначенной, как текущая) для данных наблюдений, локального (уточненного) прогноза и глобального прогноза, и агрегированные по каждой станции (т.е. *1 файл = метрики по 1 станции для всех метеопараметров этой станции, 1 лист файла = 1 метеопараметр*). Каждый файл также содержит лист с информацией о расчете, лист с информацией об ML_моделях, использованных при каждом прогнозе, а также лист с обобщенными метриками (т.е. метрики от метрик): минимальное, максимальное, среднее значение и среднеквадратическое отклонение метрики каждого прогноза каждого метеопараметра. Формат имен файлов серии:

```
apik-forecast_metrics  
_<имя_эксперимента>_<старт_периода>_<конец_периода>_step<шаг>_<тип_прогноза>  
>_td<кол-во_дней_обучения>_tf<кол-во_дней_прогноза>_st-<код_станции>.xlsx
```

Здесь:

<имя_эксперимента> – значение опции `experiment-name` из раздела `[main]` файла с настройками `config.ini` (см. Приложение Б4), путь к которому определен с

помощью аргумента `config` раздела `[FORECAST_ARGS]` файла `args_qc.ini` (см. Приложение Б6).

`<старт_периода>` – дата старта первого прогноза серии для генерации QC-отчета в формате ГГГГ-ММ-ДД, задаваемая с помощью аргумента `start-date` раздела `[ARGS]` файла `args_qc.ini` (см. Приложение Б6)

`<конец_периода>` – дата старта последнего прогноза серии для генерации QC-отчета в формате ГГГГ-ММ-ДД, задаваемая с помощью аргумента `end-date` раздела `[ARGS]` файла `args_qc.ini` (см. Приложение Б6)

`<шаг>` – шаг между прогнозами в серии в днях (минимально может быть указан 1 день, 1d), задаваемый с помощью аргумента `step-date` раздела `[ARGS]` файла `args_qc.ini` (см. Приложение Б6)

`<тип_прогнозов>` – рассчитанные на историческом периоде или на оперативном, задаваемый с помощью аргумента `forecast-type` раздела `[FORECAST_ARGS]` файла `args_qc.ini` (см. Приложение Б6)

`td<кол-во_дней_обучения>` – количество дней, предшествующих текущей дате (использовался в качестве периода для обучения ML-моделей), задаваемое с помощью аргумента `time-depth` раздела `[FORECAST_ARGS]` файла `args_qc.ini` (см. Приложение Б6)

`tf<кол-во_дней_прогноза>` – Количество дней следующих за текущей датой (используется для прогноза вперед), задаваемое с помощью аргумента `time-forecast` раздела `[FORECAST_ARGS]` файла `args_qc.ini` (см. Приложение Б6)

`<код_станции>` – код станции из `xlsx`-файла с перечнем станций и метеопараметров.

Пример имени файла:

`apik-forecast_metrics_calibr1_2026-07-01_2026-07-31_step3d_historical_td7d_tf3d_st-50000028.xlsx`

2-я серия *xlsx*-файлов. Аналогична 1-й серии, но с агрегацией по метеопараметрам (т.е. 1 файл = метрики для 1 метеопараметра для всех станций, где он измеряется, 1 лист файла = 1 метеопараметр). Также включены листы с информацией о расчете, лист с информацией об ML_моделях, использованных при каждом прогнозе, а также лист с обобщенными метриками. Формат файла также

аналогичен за исключением того, что в конце обозначено имя метеопараметра (из *xlsx*-файла с перечнем станций и метеопараметров):

apik-forecast_metrics

_<имя_эксперимента>_<старт_периода>_<конец_периода>_step<шаг>_<тип_прогноза>_td<кол-во_дней_обучения>_tf<кол-во_дней_прогноза>_par-<имя_метеопараметра>.xlsx

Пример имени файла:

apik-forecast_metrics_calibr1_2026-07-01_2026-07-31_step3d_historical_td7d_tf3d_par-pres.xlsx

3-я серия *xlsx*-файлов. Каждый файл содержит значения метрик, рассчитанные для каждого дня каждого прогноза вперед (локального и глобального) для каждого метеопараметра каждой станции (т.е. *1 файл = метрики по 1 станции для 1 метеопараметра этой станции, 1 лист файла = 1 метрика*). Каждый файл также содержит лист с информацией о расчете и лист с информацией об ML_моделях, использованных при каждом прогнозе. Формат имен файлов серии:

apik-forecast_metrics-daily

_<имя_эксперимента>_<старт_периода>_<конец_периода>_step<шаг>_<тип_прогноза>_td<кол-во_дней_обучения>_tf<кол-во_дней_прогноза>_st-<код_станции>_par-<имя_метеопараметра>.xlsx

Обозначения аналогичны сериям 1 и 2.

Пример имени файла:

apik-forecast_metrics-daily_calibr1_2026-07-01_2026-07-31_step3d_historical_td7d_tf3d_st-50000028_par-pres.xlsx

4-я серия *xlsx*-файлов. Каждый файл содержит значения агрегированных метрик (т.е. метрики от метрик), рассчитанные относительно метрик, описанных в 3-й серии файлов (т.е. *1 файл = метрики по 1 станции для 1 метеопараметра этой станции, 1 лист файла = 1 метрика*). Каждый файл также содержит лист с информацией о расчете и лист с информацией об ML_моделях, использованных при каждом прогнозе.

Формат имен файлов серии:

apik-forecast_metrics-daily-sum
_<имя_эксперимента>_<старт_периода>_<конец_периода>_step<шаг>_<тип_прогноза>
>_td<кол-во_дней_обучения>_tf<кол-во_дней_прогноза>_st-<код_станции>_par-<имя_метеопараметра>.xlsx

Обозначения аналогичны сериям 1, 2 и 3.

Пример имени файла:

apik-forecast_metrics-daily-sum_calibr1_2026-07-01_2026-07-31_step3d_historical_td7d_tf3d_st-50000028_par-pres.xlsx

1-я серия png-изображений. Содержит графики всех прогнозов вперед, рассчитанных в рамках анализируемой серии, наложенные на график наблюдений (1 файл = 1 станция 1 метеопараметр). Формат имен файлов серии:

apik-forecast_
<имя_эксперимента>_<старт_периода>_<конец_периода>_step<шаг>_<тип_прогноза>
_td<кол-во_дней_обучения>_tf<кол-во_дней_прогноза>_<код_станции>-
<имя_метеопараметра>_loc_future_<тип_отрисовки>.png

Здесь:

<тип_отрисовки> - обозначает в какой палитре было отрисовано, задается с помощью аргумента plot-mode раздела [ARGS] файла args_qc.ini: четно-белая (color-map=bw) или цветная в одном цвете (локальные прогнозы все зеленые) (color-map=color), или разноцветное (каждый локальный прогноз имеет отличный от других цвет) (color-map=grad). В случае разноцветного режима отрисовки можно с помощью аргумента color-map раздела [ARGS] файла args_qc.ini выбрать наиболее подходящую палитру цветов (см. Приложение Б6).

Остальные обозначения аналогичны сериям xlsx-файлов с метриками.

Пример имени файла:

apik-forecast_calibr1_2026-07-01_2026-07-04_step3d_historical_td7d_tf3d_50000028-pres_loc_future_color.png

2-я серия png-изображений. Отличается от 1-й серии изображений дополнительным наложением графиков глобальных прогнозов (*1 файл = 1 станция 1 метеопараметр*). Формат имен файлов серии:

```
apik-forecast_  
<имя_эксперимента>_<старт_периода>_<конец_периода>_step<шаг>_<тип_прогноза>  
_td<кол-во_дней_обучения>_tf<кол-во_дней_прогноза>_<код_станции>-  
<имя_метеопараметра>_loc-glob_future_<тип_отрисовки>.png
```

Обозначения аналогичны 1-й серии png-изображений и сериям xlsx-файлов с метриками.

Пример имени файла:

```
apik-forecast_calibr1_2026-07-01_2026-07-04_step3d_historical_td7d_tf3d_50000028-pres_loc-  
glob_future_color.png
```

5 Экспорт данных

5.1 Расчетный блок и файлы, необходимые для работы

Функция экспорта данных серии прогнозов реализуется через подсистему генерации отчета о качестве прогнозов.

Для работы будут задействованы следующие файлы:

- файл с аргументами для запуска на выполнение экспорта данных (run_export.cgf)
- скрипт запуска на выполнение экспорта данных (run_export.bat / run_export.sh)
- файл с настройками для работы самого блока экспорта данных (args_export.ini), указанный в файле с аргументами для запуска работы блока (run_export.cgf)
- файл с настройками для работы блока расчета прогнозов метеопараметров (config.ini), указанный в args_export.ini, который был использован для расчета экспортируемой серии прогнозов.
- файлы с информацией о расчетах, результатами прогнозирования и использованными данными в формате pkl.

5.2 Варианты работы (кейсы)

Возможен всего один вариант работы блока экспорта. Экспорт данных может быть осуществлен только для ранее уже насчитанных прогнозов. Запуск прогнозов на счет в этом блоке не производится.

Дополнительных переключений ключей для запуска экспорта не требуется.

5.3 Последовательность действий

Для получения результата необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Проверить наличие файлов и настройки в них, при необходимости скорректировать: run_export.cgf, args_export.ini, config.ini.
2. Проверить наличие pkl-файлов с информацией о расчетах, результатами прогнозирования и использованными данными в формате, размещенных в

директории, имя которой задано с помощью аргумента `ml-info-folder` раздела `[main]` файла `config.ini` (см. Приложение Б4).

3. Запустить скрипт `run_export.bat`, если работа на Windows (или `run_export.sh`, если работа на Linux).
4. Дождаться завершения экспорта.
5. Проверить корректность завершения работы: проверить наличие результата в ожидаемых директориях, убедиться в отсутствии ошибок, зафиксированных в log-файлах в директории, заданной с помощью параметра `log-folder` в файле `config.ini`.
6. Работать с полученным результатом по своему усмотрению.

5.4 Настройка

Полный перечень настроек и аргументов файлов `run_export.cfg`, `args_export.ini`, `config.ini` представлен в приложениях Б3, Б7, Б4, соответственно.

5.5 Запуск

Запуск на выполнение осуществляется двойным кликом на файл запуска расчета прогноза `run_export.bat` (или `run_export.sh`) или из командной строки без указания входных аргументов:

```
>run_export.bat  
$./run_export.sh
```

Файл с аргументами запуска должен располагаться в директории `config`, которая должна располагаться в корневой директории проекта.

5.6 Результат

Результат работы будет представлен в серии файлов в формате `xlsx`. Все сгенерированные файлы будут размещены в директории, указанной с помощью аргумента `output-folder` раздела `[ARGS]` файла `args_export.ini` (см. Приложение Б7).

Каждый файл содержит для каждой станции каждого метеопараметра ряды значений данных наблюдений, прогнозов (локального и глобального) на обучающем периоде и на периоде прогноза вперед (т.е. *1 файл = ряды значений по 1 станции для 1 метеопараметра этой станции, 1 лист файла = 1 тип и период прогноза*). Каждый файл также содержит лист с информацией о расчете и лист с информацией об ML_моделях, использованных при каждом прогнозе. Формат имен файлов серии:

```
apik-forecast_data
_<имя_эксперимента>_<старт_периода>_<конец_периода>_step<шаг>_<тип_прогноза>_td<кол-во_дней_обучения>_tf<кол-во_дней_прогноза>_<код_станции>-
<имя_метеопараметра>.xlsx
```

Обозначения аналогичны использованным в предыдущих разделах.

Пример имени файла:

```
apik-forecast_data_calibr1_2026-07-01_2026-07-31_step3d_historical_td7d_tf3d_st-50000028_par-pres.xlsx
```

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень доступных ML-моделей и их настройки

№ п/п	Модель	Сетка для GridSearchCV	Пользовательские параметры	Возможное количество предикторов	Примечания и ссылка на документацию
	Наименование модели Имя модели для ml_config.ini	# Описание Наименование параметра: [перечень значений]	# Описание Наименование параметра (значение по умолчанию)		
Базовые модели					
1	Модель смещения (y = x + b) BiasModel	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Строго 1	—
2	Модель масштабирования (y = a * x) ScalingModel	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Строго 1	—
Простые регрессоры					
3	Линейная регрессия LinearRegression	# Нужно ли рассчитывать свободный коэффициент fit_intercept: [True, False] # Будут ли все веса модели строго неотрицательными positive: [True, False]	# Нужно ли рассчитывать свободный коэффициент fit_intercept = True (default) False # Будут ли все веса модели строго неотрицательными positive = True False (default)	1 и более	https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html
4	Гребневая регрессия Ridge	# Коэффициент силы регуляризации (доля L2 штрафа) от очень слабой до очень сильной alpha: [0.001, 0.01, 0.1, 1.0, 10.0, 100.0]	# Сила регуляризации alpha = 1.0 (default) # Нужно ли рассчитывать свободный коэффициент fit_intercept = True (default) False	1 и более	https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.Ridge.html

		<pre># Расчет свободного коэффициента fit_intercept: [True, False] # Алгоритм решения оптимизационной задачи. 'auto' выберет лучший метод сам, но можно протестировать конкретные: 'cholesky' хорош для плотных матриц, 'sag'/saga – для больших датасетов solver: ["auto", "cholesky", "svd", "sag"]</pre>	<pre># Алгоритм решения оптимизационной задачи solver = auto (default) svd Cholesky lsqr sparse_cg sag saga lbfgs # Будут ли все веса модели строго неотрицательными positive = True False (default)</pre>		
5	<u>Лассо-регрессия</u> Lasso	<pre># Коэффициент силы регуляризации (доля L1 штрафа) от слабой к сильной alpha: [0.001, 0.001, 0.01, 0.1, 1.0, 10.0, 100.0] # Нужно ли рассчитывать свободный коэффициент fit_intercept: [True, False] # Максимальное число итераций (для Lasso важно, так как оно сходится дольше) max_iter: [500, 1000, 2000] # При "random" на каждой итерации выбирается случайный коэффициент для</pre>	<pre># Сила регуляризации alpha = 1.0 (default) # Нужно ли рассчитывать свободный коэффициент fit_intercept = True (default) False # Максимальное число итераций max_iter = 1000 (default) # Способ перебора коэффициентов selection = cyclic (default) random # Будут ли все веса модели строго неотрицательными</pre>	1 и более	https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.Lasso.html

		обновления, в отличие от стандартного последовательного перебора признаков. Такой подход (выбор режима «random») часто обеспечивает значительно более быструю сходимость selection: ["cyclic", "random"]	positive = True False (default)		
6	<u>ElasticNet</u> ElasticNet	# Коэффициент общей силы регуляризации от слабой к сильной alpha: [0.001, 0.001, 0.01, 0.1, 1.0, 10.0, 100.0] # Доля L1 (Lasso) штрафа. При 0.0 – это чистый Ridge, при 1.0 – чистый Lasso. l1_ratio: [0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 0.95, 0.99] # Нужно ли рассчитывать свободный коэффициент fit_intercept: [True, False] # Максимальное число итераций (для Lasso важно, так как оно сходится дольше) max_iter: [500, 1000, 2000] # При "random" на каждой итерации выбирается случайный коэффициент для	# Общая сила регуляризации alpha = 1.0 (default) # Доля L1 (Lasso) штрафа. При 0.0 – это чистый Ridge, при 1.0 – чистый Lasso. l1_ratio = 0.5 # Нужно ли рассчитывать свободный коэффициент fit_intercept = True (default) False # Максимальное число итераций max_iter = 1000 (default) # Способ перебора коэффициентов selection = cyclic (default) random # Будут ли все веса модели строго неотрицательными positive = True False (default)	1 и более	https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.ElasticNet.html

		обновления, в отличие от стандартного последовательного перебора признаков. Такой подход (выбор режима «random») часто обеспечивает значительно более быструю сходимость selection: ["cyclic", "random"]			
7	<u>К-ближайших соседей</u> KNeighborsRegressor	# Количество соседей n_neighbors: [3, 5, 7, 10] # Весовая функция weights: ["uniform", "distance"] # Алгоритм для выбора ближайшего соседа algorithm: ["ball_tree", "kd_tree", "brute", "auto"] # Метрика расстояния metric: ["euclidean", "manhattan", "minkowski"]	# Количество соседей n_neighbors = 5 (default) # Весовая функция weights = uniform (default) distance # Алгоритм для выбора ближайшего соседа algorithm = auto (default) ball_tree kd_tree brute # Метрика расстояния metric = minkowski (default) euclidean manhattan	1 и более	https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor.html
8	<u>Дерево решений</u> DecisionTreeRegressor	# Функция для оценки качества расщепления criterion: ["squared_error", "absolute_error", "poisson"] # Стратегия расщепления	# Функция для оценки качества расщепления criterion = squared_error (default) absolute_error poisson # Стратегия расщепления	1 и более	https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeRegressor.html

		splitter: ["best", "random"] # Максимальная глубина дерева max_depth: [None, 3, 5, 10]	splitter = best (default) random # Максимальная глубина дерева max_depth = None (default) целое число > 0 # Максимальное количество признаков для поиска наилучшего разбиения (см. документацию) max_features = None (default) целое число >0 вещественное число sqrt log2		
Ансамблевые модели					
9	<u>Случайный лес</u> RandomForestRegressor	# Количество генерируемых деревьев n_estimators: [10, 50, 100, 200, 300] # Функция для оценки качества расщепления criterion: ["squared_error", "absolute_error", "poisson"] # Максимальная глубина дерева max_depth: [None, 2, 5, 10] # Использовать бутстрап- подвыборки или всю выборку	# Количество генерируемых деревьев n_estimators = 100 (default) целое число > 0 # Функция для оценки качества расщепления criterion = squared_error (default) absolute_error poisson # Максимальная глубина дерева max_depth = None (default) целое число > 0	1 и более	https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html

		bootstrap: [True, False]	# Использовать бутстрап-подвыборки или всю выборку bootstrap = True (default) False		
10	<u>Градиентный бустинг</u> GradientBoostingRegressor	# Loss-функция loss: ["squared_error", "absolute_error", "huber", "quantile"] # Скорость обучения learning_rate: [0.05, 0.1, 0.2] # Количество этапов бустинга для выполнения n_estimators: [10, 50, 100, 200, 300] # Доля выборки для обучения одного дерева subsample: [0.8, 1.0] # Максимальная глубина каждого дерева max_depth: [None, 2, 3, 5]	# Loss-функция loss = squared_error (default) absolute_error huber quantile # Скорость обучения learning_rate = 0.1 (default) Вещественное число > 0.0 # Количество этапов бустинга для выполнения n_estimators = 100 (default) целое число > 1 # Доля выборки для обучения одного дерева subsample = 1.0 (default) Вещественное число > 0.0 и <= 1.0 # Максимальная глубина каждого эстиматора max_depth = 3 (default) None целое число > 0 # Максимальное количество признаков для поиска	1 и более	https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor.html

			наилучшего разбиения (см. документацию) max_features = None (default) целое число >0 вещественное число sqrt log2		
11	<u>LightGBM</u> LGBMRegressor	# Максимальная глубина каждого дерева max_depth : [-1, 2, 5] # Скорость обучения learning_rate : [0.01, 0.05, 0.1, 0.2] # Количество этапов бустинга (деревьев) для выполнения n_estimators : [10, 50, 100, 200, 300] # Доля выборки для обучения одного дерева subsample : [0.8, 1.0] # Вес L1-регуляризационного члена reg_alpha : [0.0, 0.01, 0.1, 0.3] # Вес L2-регуляризационного члена reg_lambda : [0.0, 0.01, 0.1, 0.3]	# Максимальная глубина каждого дерева max_depth = -1 (default) целое число > 0 # -1 означает, что глубина не имеет предела # Скорость обучения learning_rate = 0.1 (default) Вещественное число > 0 # Количество этапов бустинга (деревьев) для выполнения n_estimators = 100 (default) целое число > 0 # Доля выборки для обучения одного дерева subsample = 1.0 (default) вещественное число > 0.0 и <= 1.0 # Вес L1-регуляризационного члена reg_alpha = 0.0 (default)	1 и более	https://lightgbm.readthedocs.io/en/latest/index.html

			вещественное число > 0.0 и <= 1.0 # Вес L2-регуляризационного члена reg_lambda = 0.0 (default) вещественное число > 0.0 и <= 1.0		
12	<u>XGBoost</u> XGBRegressor	# Количество этапов бустинга (деревьев) для выполнения n_estimators: [10, 50, 100, 200, 300] # Скорость обучения learning_rate: [0.01, 0.05, 0.1, 0.3] # Максимальная глубина каждого дерева max_depth: [2, 3, 5, 6] # Доля строк (данных) для обучения одного дерева subsample [0.8, 1.0]	# Количество этапов бустинга (деревьев) для выполнения n_estimators = 100 (default) целое число > 0 # Скорость обучения learning_rate = 0.1 (default) Вещественное число > 0 # Максимальная глубина каждого дерева max_depth = 3 (default) целое число > 0 # Доля строк (данных) для обучения одного дерева subsample = 1.0 (default) вещественное число > 0.0 и <= 1.0	1 и более	https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/index.html https://getml.com/latest/reference/predictors/xgboost_regressor/
Модели экспоненциального сглаживания					
13	<u>Простое экспоненциальное сглаживание</u>	Не предусмотрено	# Box-Cox преобразование (transform non-normal, skewed data into a more normally	1 предиктор (ряд наблюдений)	https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.holtwinters.SimpleExpSmoothing.html

	SimpleExpSmoothing		distributed shape). Помогает стабилизировать дисперсию (разброс) данных перед прогнозированием. 'log' полезен, если ночью дисперсия падает, а днем растёт use_boxcox = False (default) log		
14	<u>Модель Хольта</u> Holt	Не предусмотрено	# Подавлять ли тренд damped_trend = True False (default)	1 предиктор (ряд наблюдений)	https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.holtwinters.Holt.html
15	<u>Экспоненциальное сглаживание</u> ExponentialSmoothing	Не предусмотрено	# Тип компоненты тренда trend = add (default) mul # Подавлять ли тренд damped_trend = True (default) False # Длительность цикла seasonal_periods = 24 (default) # Тип сезонной компоненты seasonal = add (default) mul # Box-Cox преобразование (transform non-normal, skewed data into a more normally distributed shape) use_boxcox = True False (default)	1 предиктор (ряд наблюдений)	https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.holtwinters.ExponentialSmoothing.html

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Описание файлов с настройками

Приложение Б1. Аргументы для запуска на выполнение блока расчета прогноза (файл `run_forecast.cgf`)

Имя опции	Описание, допустимые варианты / примеры значений
MODE	<i>Режим расчета:</i> <code>forec_adj</code> – расчет локального прогноза на основе данных Open-Meteo + отрисовка результата <code>forec_stat</code> – расчет статистического прогноза на основе только данных наблюдений из БД ИМКЭС + отрисовка результата <code>obs_plot</code> – загрузка данных наблюдений из БД ИМКЭС, загрузка глобальных прогнозов с Open-Meteo и их отрисовка без расчета прогноза (<u>обязательно</u>: <code>ADD_GLOBFORECAST_PLOT=yes</code>)
ADD_GLOBFORECAST_PLOT	<i>Добавлять ли в отрисовку график глобального прогноза Open-Meteo, на основе которого строился локальный прогноз?</i> <code>yes</code> – добавить <code>no</code> – не добавлять
TIME_DEPTH	<i>Количество дней, предшествующих текущей дате (используется в качестве периода для обучения ML-моделей)</i> Формат записи: <кол-во дней>d Например: 5d Допустимы любые значения > 0d
TIME_FORECAST	<i>Количество дней следующих за текущей датой (используется для прогноза вперед)</i> Формат записи: <кол-во дней>d Например: 5d Допустимы любые значения >= 0d (0d используется только для режима <code>MODE=obs_plot</code> для отрисовки только наблюдений)
DATA_MISSINGS_PERCENT	<i>Максимальный допустимый процент пропусков от общего объема данных</i> Значение по умолчанию: 10. Допустимые значения: >= 0. и <= 90. Если задано значение > 90., то оно автоматически будет заменено на 90.
FORECAST_TYPE	<i>Тип глобального прогноза Open-Meteo, используемого для построения локального прогноза</i>

	realtime - оперативный прогноз относительно реального текущего момента времени historical - прогноз на историческом периоде
NOW_DATE	Текущая дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Необходима для запуска прогноза на исторических данных (при FORECAST_TYPE=historical). При запуске для текущего момента времени (при FORECAST_TYPE=realtime) определяется автоматически (значение, указанное в переменной игнорируется) 2026-05-01
CONFIG_FILE	Путь и имя конфигурационного файла, необходимого для запуска расчета прогноза. Путь задается относительно корневой директории проекта ./config/config.ini

Примечание:

1. Файл может иметь строки с комментариями. Комментарии могут быть только на отдельной строке, и начинаются со знака решетки (#).
2. Все комментарии могут быть безболезненно удалены.
3. Пробелы между именем аргумента, знаком равно и значением аргумента недопустимы.

Пример файла run_forecast.cfgf:

```
# =====
# Аргументы для запуска блока расчета прогноза
# =====

# ВАЖНО!
# 1. Пробелы между именем аргумента, знаком равно и значением аргумента НЕДОПУСТИМЫ.
# 2. Комментарии могут быть только на отдельной строке, и начинаются со знака решетки (#)

# Режим расчета:
# forec_adj - расчет локального прогноза на основе данных Open-Meteo + отрисовка результата;
# forec_stat - расчет статистического прогноза на основе только данных наблюдений из БД ИМКЭС
#               + отрисовка результата;
# obs_plot - загрузка данных наблюдений из БД ИМКЭС и их отрисовка (без расчета прогноза)
MODE=forec_adj

# Добавлять ли в отрисовку график глобального прогноза Open-Meteo,
# на основе которого строился локальный прогноз?
# yes - добавить
# no - не добавлять
ADD_GLOBFORECAST_PLOT=yes

# Количество дней предшествующих текущей дате (используется в качестве периода
# для обучения ML-моделей)
# Формат записи: <кол-во дней>d
# Например: 5d
# Допустимы любые значения > 0d
TIME_DEPTH=3d

# Количество дней следующих за текущей датой (используется для прогноза вперед)
# Формат записи: <кол-во дней>d
# Например: 5d
# Допустимы любые значения >= 0d
TIME_FORECAST=1d
```

```

# Максимальный допустимый процент пропусков от общего объема данных
# Значение по умолчанию: 10.
# Допустимые значения: >= 0. и <= 90.
# Если задано значение > 90., то оно автоматически будет заменено на 90.
DATA_MISSINGS_PERCENT=20.

# Тип глобального прогноза Open-Meteo, используемого для построения локального прогноза
# realtime - оперативный прогноз относительно реального текущего момента времени
# historical - прогноз на историческом периоде
FORECAST_TYPE=historical

# Текущая дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
# Необходима для запуска прогноза на исторических данных (при FORECAST_TYPE=historical)
# При запуске для текущего момента времени (при FORECAST_TYPE=realtime)
# определяется автоматически (значение, указанное в переменной игнорируется)
NOW_DATE=2026-05-01

# Путь и имя конфигурационного файла, необходимого для запуска расчета прогноза
# Путь задается относительно корневой директории проекта
CONFIG_FILE=./config/config.ini

```

Пример этого же файла без комментариев (эквивалентны с точки зрения использования):

```

MODE=forec_adj
ADD_GLOBFORECAST_PLOT=yes
TIME_DEPTH=3d
TIME_FORECAST=1d
DATA_MISSINGS_PERCENT=20.
FORECAST_TYPE=historical
NOW_DATE=2026-05-01
CONFIG_FILE=./config/config.ini

```

Приложение Б2. Аргументы для запуска на выполнение блока формирования QC-отчета (файл `run_qc.cfg`)

Имя опции	Описание, допустимые варианты / примеры значений
FARGS	<i>Путь и имя конфигурационного файла, необходимого для формирования QC-отчета. Путь задается относительно корневой директории проекта</i> <code>./config/args_qc.ini</code>

Примечание:

1. Файл может иметь строки с комментариями. Комментарии могут быть только на отдельной строке, и начинаются со знака решетки (#).
2. Все комментарии могут быть безболезненно удалены.
3. Пробелы между именем аргумента, знаком равно и значением аргумента недопустимы.

Пример файла `run_qc.cfg`:

```
# =====
# Аргументы для запуска блока формирования QC-отчета
# =====

# ВАЖНО!
#   1. Пробелы между именем аргумента, знаком равно и значением аргумента НЕДОПУСТИМЫ.
#   2. Комментарии могут быть только на отдельной строке, и начинаются со знака решетки (#)

# Формирование QC- отчета может осуществляться
# (1) с предварительным запуском расчета необходимых прогнозов
# или (2) по ранее уже рассчитанным прогнозам (должны быть в наличии соответствующие .pkl файлы)
# Все настройки работы производятся в файле, указанном ниже.

# Путь и имя конфигурационного файла, необходимого для формирования QC-отчета
#   Путь задается относительно корневой директории проекта
FARGS=./config/args_qc.ini
```

Пример этого же файла без комментариев (эквивалентны с точки зрения использования):

```
FARGS=./config/args_qc.ini
```

Приложение Б3. Аргументы для запуска на выполнение блока экспорта данных (файл `run_export.cfg`)

Имя опции	Описание, допустимые варианты / примеры значений
FARGS	<i>Путь и имя конфигурационного файла, необходимого для экспорта данных. Путь задается относительно корневой директории проекта</i> <code>./config/args_export.ini</code>

Примечание:

1. Файл может иметь строки с комментариями. Комментарии могут быть только на отдельной строке, и начинаются со знака решетки (#).
2. Все комментарии могут быть безболезненно удалены.
3. Пробелы между именем аргумента, знаком равно и значением аргумента недопустимы.

Пример файла `run_export.cfg`:

```
# =====
# Аргументы для запуска экспорта данных наблюдений и прогнозов
# =====

# ВАЖНО!
#   1. Пробелы между именем аргумента, знаком равно и значением аргумента НЕДОПУСТИМЫ.
#   2. Комментарии могут быть только на отдельной строке, и начинаются со знака решетки (#)

# Экспорт возможен только для ранее рассчитанных прогнозов
# (должны быть в наличии соответствующие .pkl файлы)
# Все настройки работы производятся в файле, указанном ниже.

# Путь и имя конфигурационного файла, необходимого для экспорта данных
#   Путь задается относительно корневой директории проекта
FARGS=./config/args_export.ini
```

Пример этого же файла без комментариев (эквивалентны с точки зрения использования):

```
FARGS=./config/args_export.ini
```

Приложение Б4. Настройки для работы блока расчета прогнозов метеопараметров (файл config.ini)

Имя опции	Описание, допустимые варианты / примеры значений
[DB] – раздел аргументов для взаимодействия с базой данных наблюдений ИМКЭС СО РАН	
server	Адрес сервера imces.ru
port	Порт
user	Имя пользователя БД ИМКЭС СО РАН
password	Пароль пользователя БД ИМКЭС СО РАН
database	Наименование БД apik3
[OM] – раздел аргументов для взаимодействия с базой данных глобальных прогнозов Open-Meteo	
url-realtime-forecast	Адрес с прогнозами в реальном времени https://api.open-meteo.com/v1/forecast
url-historical-forecast	Адрес с прогнозами на историческом интервале времени https://historical-forecast-api.open-meteo.com/v1/forecast или адрес архива с данными реанализов на историческом интервале времени https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive
model	Имя модели – генератора прогноза Open-Meteo (полный перечень см. в xlsx-файле с перечнем станций и метеопараметров) напр., best_match
[main] – раздел с общими аргументами для работы программы расчета прогнозов	
stations-file	Путь и имя файла с перечнем станций и метеопараметров, для которых необходимо осуществить расчет прогнозов и/или визуализацию input/stations_dbk2_om_test_3st.xlsx
ml-config-file	Путь и имя конфигурационного файла, необходимого для работы блока ML-моделей. Путь задается относительно корневой директории проекта config/config_ml.ini
experiment-name	Идентификатор эксперимента (задается произвольной строкой, должно быть БЕЗ пробелов). Будет вписан в имена файлов с результатами.
ml-verbose	Сохранение всех данных расчета в файл? True – осуществляется вывод в rkl-файл в директорию ml-info-folder информации о работе программы: использованные модели, их оценки, данные

	наблюдений, промежуточные и финальные результаты прогнозирования для всех станций и всех метеопараметров False – не осуществляется
ml-info-folder	Директория для вывода информации о работе программы. Задается относительно корневой директории проекта
plot-mode	Режим визуализации прогнозов: static – отрисовка только статических изображений interactive – отрисовка только статических и интерактивных изображений
images-bw	Цветовой режим визуализации статических изображений: False – изображения отрисовываются в цвете True – изображения отрисовываются черно-белыми
plot-for-web	Осуществлять ли отрисовку графиков, таблиц и вывод текстовой информации о расчетах для web-страницы? Формат имен файлов: <код-станции>_<код-параметра>_forecast.png <код-станции>_<код-параметра>_forecast_info.js <код-станции>_table_<recent-table-suffix>.png Допустимые значения: True False
plot-for-research	Осуществлять ли отрисовку графиков и таблиц для исследовательских целей? Формат имен файлов см. в разделе 3.6 Допустимые значения: True False
variables	Список метеопараметров для интерактивного отображения (plot_mode=interactive) напр., ta, rh, pres, prc, ts0
html-plot-basename=plot html-plot- title=Локальные прогнозы js-plot-basename=plot	Составляющие для имен html- и js-файлов: <html-plot-basename>_<experiment-name>.html <js-plot-basename>_<experiment-name>_<variables[i]>.js
log-folder=log	Имя директории для вывода логов работы программ. Задается относительно корневой директории проекта
images-folder=images	Имя директории для вывода статических изображений. Задается относительно корневой директории проекта
web-folder=web	Имя директории для вывода интерактивных изображений. Задается относительно корневой директории проекта
recent-table- suffix=recent 365d-plot-suffix=ann	Суффиксы имен файлов для статической отрисовки только наблюдений

30d-plot-suffix=mon 14d-plot-suffix=2weeks 7d-plot-suffix=week 3d-plot-suffix=3days 1d-plot-suffix=day	
--	--

Примечание:

1. Файл может иметь строки с комментариями. Комментарии могут быть только на отдельной строке, и начинаются со знака решетки (#).
2. Все комментарии могут быть безболезненно удалены.
3. Пробелы между именем аргумента, знаком равно и значением аргумента недопустимы.
4. Перечень значений аргумента указывается через знак запятой с пробелом (см. здесь параметр `variables`).
5. Выбор между `url-realtime-forecast` и `url-historical-forecast` происходит автоматически в зависимости от значения аргумента `MODE`, задаваемого в файле `run_forecast.cfg` (см. Приложение Б1).

Пример файла `config.ini`:

```
# =====
# Аргументы для работы блока расчет прогнозов метеопараметров
# =====

# Аргументы для взаимодействия с базой данных наблюдений ИМКЭС СО РАН
[DB]
server=imces.ru
port=123
user=UUU
password=MMM
database=apik3

# Аргументы для взаимодействия с базой данных глобальных прогнозов Open-Meteo
[OM]
url-realtime-forecast=https://api.open-meteo.com/v1/forecast
url-historical-forecast=https://historical-forecast-api.open-meteo.com/v1/forecast
# Полный список моделей (model), глобальные прогнозы которых могут быть использованы,
# см. в документации
model=best_match

# Общие аргументы для работы программы расчета прогнозов
[main]
stations-file=input/stations_dbk2_om_test_3st.xlsx
ml-config-file=config/config_ml.ini

# Идентификатор эксперимента (задается произвольно, должно быть БЕЗ пробелов):
# будет вписан в имя pkl-файла с результатами расчетов
experiment-name=exp-1

# Сохранение всех данных расчета в файл:
# если verbose=True, то осуществляется вывод в pkl-файл в директорию ml-info-folder
# информации о работе программы: использованные модели, их оценки,
# данные наблюдений, промежуточные и финальные результаты прогнозирования
# для всех станций и всех метеопараметров
# Создаваемые pkl-файлы используются при формировании QC-отчетов
# и для экспорта данных наблюдений и прогнозов
ml-verbose=True
```

```

ml-info-folder=export_ml

# Опции отрисовки прогнозов:
# Если plot_mode=static => отрисовка только статических изображений
# Если plot_mode=interactive => отрисовка только статических и интерактивных изображений
# Если images-bw=False => Статические изображения отрисовываются в цвете
# Если images-bw=True => Статические изображения отрисовываются черно-белыми
plot-mode=static
images-bw=False

# Список метеопараметров для интерактивного отображения (plot_mode=interactive)
variables=ta, rh, pres, prc, ts0

# Составляющие для имен html- и js-файлов:
# <html-plot-basename>_<experiment-name>.html
# <js-plot-basename>_<experiment-name>_<variables[i]>.js
html-plot-basename=plot
html-plot-title=Локальные прогнозы
js-plot-basename=plot

# Имена директорий для вывода логов работы программы (log-folder),
# статических изображений (images-folder) и интерактивных изображений (web-folder)
log-folder=log
images-folder=images
web-folder=web

# Суффиксы имен файлов для статической отрисовки только наблюдений
recent-table-suffix=recent
365d-plot-suffix=ann
30d-plot-suffix=mon
14d-plot-suffix=2weeks
7d-plot-suffix=week
3d-plot-suffix=3days
1d-plot-suffix=day

```

Пример этого же файла без комментариев (эквивалентны с точки зрения использования):

```

[DB]
server=imces.ru
port=123
user=UUU
password=MMM
database=apik3

[OM]
url-realtime-forecast=https://api.open-meteo.com/v1/forecast
url-historical-forecast=https://historical-forecast-api.open-meteo.com/v1/forecast
model=best_match

[main]
stations-file=input/stations_dbk2_om_test_3st.xlsx
ml-config-file=config/config_ml.ini

experiment-name=exp-1

ml-verbose=True
ml-info-folder=export_ml

plot_mode=static
images-bw=False

variables=ta, rh, pres, prc, ts0

html-plot-basename=plot
html-plot-title=Локальные прогнозы
js-plot-basename=plot

log-folder=log
images-folder=images
web-folder=web

recent-table-suffix=recent
365d-plot-suffix=ann
30d-plot-suffix=mon
14d-plot-suffix=2weeks

```

```
7d-plot-suffix=week  
3d-plot-suffix=3days  
1d-plot-suffix=day
```

Приложение Б5. Настройки для работы ML-моделей для прогноза метеопараметров (файл `config_ml.ini`)

В отличие от остальных файлов с настройками и аргументами в этом файле нефиксированное количество разделов. Имя раздела задается в квадратных скобках. Каждый раздел содержит перечни ML-моделей и их настройки.

Раздел `[default]` содержит перечень и настройки ML-моделей, используемых по умолчанию для прогноза всех метеопараметров. Однако, можно задать отдельные настройки для некоторых (или всех) метеопараметров по отдельности. В этом случае для отдельно описанного метеопараметра будут использоваться его настройки полностью вместо настроек из раздела `[default]`.

Наличие раздела `[default]` является обязательным даже если по отдельности описан каждый метеопараметр.

Перечень и логика настроек одинакова для каждого раздела.

Имя опции	Описание, допустимые варианты / примеры значений
[default] – раздел с настройками ML-моделей, используемые по умолчанию	
<code>model</code>	<i>ML-модель для работы (<u>обязательный аргумент</u>)</i> Возможные варианты: имя конкретной ML-модели (перечень доступных моделей см. Приложение А). Напр., <code>LinearRegression</code> ; <code>auto</code> – <u>перебор всех</u> доступных в программном комплексе ML-моделей и выбор для работы варианта, исходя из значения аргумента <code>get-result</code> ; <code>autoset</code> – <u>перебор некоторого набора</u> ML-моделей. Далее обязательно задается набор моделей в аргументе <code>model-set</code>
<code>model-set</code>	<i>Перечень ML-моделей для перебора при указании <code>model=autoset</code></i> <i>Во всех остальных случаях (при <code>model=auto</code> или <code>model=имя_модели</code>) значение аргумента <code>model-set</code> игнорируется, и аргумент может отсутствовать.</i>
<code>grid-search</code>	<i>Поиск по сетке гиперпараметров (перебор всех сочетаний с обучением модели) наилучшей конфигурации модели</i> Возможные варианты: <code>True</code> – поиск осуществлять, далее расчет будет проводиться на наилучшей конфигурации гиперпараметров. <code>False</code> – не осуществлять поиск

	Поиск осуществляется для каждой модели по ее индивидуальной сетке. Конфигурации сеток поиска см. в Приложении А Поиск не предусмотрен для базовых и моделей экспоненциального сглаживания. (см. Приложение А)
get-result	<i>Способ выбора результата расчета прогноза (используется при переборе нескольких моделей, т.е. при model=auto или model=autoset):</i> Возможные варианты: best – выбор наилучшего результата (по умолчанию) по обучающей выборке по метрике, указанной в аргументе best-result-metrics mean – использовать средний результат по всем ML-моделям набора (аргумент best-result-metrics игнорируется и может отсутствовать)
best-result-metrics	<i>Метрики, по которой выбирать наилучший результат прогноза на обучающей выборке при переборе нескольких ML-моделей (необходима при get-result=best и model=auto model=autoset)</i> Возможные варианты: r2 – наибольший коэффициент детерминации (по умолчанию) rmse – наименьшая среднеквадратическая ошибка mae – наименьшая средняя абсолютная ошибка
Кроме того, возможно также указание дополнительных гиперпараметров, которые определены для задаваемой ML-модели. Перечень допустимых гиперпараметров см. в Приложении А. Важно: 1. При указании дополнительных гиперпараметров, эти гиперпараметры должны быть допустимы для всех указанных для перебора ML-моделей в разделе файла с настройками. Программный комплекс проверяет эту допустимость. Если для каких-то моделей в разделе указанный гиперпараметр недоступен, то он будет игнорироваться для всего перечня моделей в разделе. 2. При указании grid-search=True в разделе дополнительные гиперпараметры, заданные пользователем будут проигнорированы. 3. Если не указаны дополнительные гиперпараметры и grid-search=False, то работа будет осуществляться на настройках гиперпараметров, установленных по умолчанию.	

Примечание:

1. Файл может иметь строки с комментариями. Комментарии могут быть только на отдельной строке, и начинаются со знака решетки (#).
2. Все комментарии могут быть безболезненно удалены.
3. Пробелы между именем аргумента, знаком равно и значением аргумента недопустимы.

Пример 1. Файл `config_ml.ini` для случая, когда для расчета прогноза для всех метеопараметров нужно использовать только 1 модель линейной регрессии без поиска по сетке гиперпараметров:

```
# =====
# Аргументы, задающие режим работы ML-моделей для прогноза метеопараметров
# =====

# Раздел [default] задает модель по умолчанию и гиперпараметры для нее.
# Модель по умолчанию используется для всех метеопараметров кроме тех,
# что указаны ниже дополнительно.
# В минимальном варианте в этом файле возможно наличие только раздела [default].
# Наличие раздела [default] обязательно (даже если далее все метео-параметры указаны поименно).

# В каждом разделе обязательно должна быть задана ml-модель ключ model со значением.
# Остальное - опционально

# Полный перечень возможных ключей и их значений представлен в документации к программе.

[default]
model=LinearRegression
grid-search=False
```

Пример 2. Файл `config_ml.ini` для случая, когда для расчета прогноза для всех метеопараметров нужно использовать только 1 модель градиентный бустинг с поиском по сетке наилучшей конфигурации гиперпараметров:

```
# =====
# Аргументы, задающие режим работы ML-моделей для прогноза метеопараметров
# =====

# Раздел [default] задает модель по умолчанию и гиперпараметры для нее.
# Модель по умолчанию используется для всех метеопараметров кроме тех,
# что указаны ниже дополнительно.
# В минимальном варианте в этом файле возможно наличие только раздела [default].
# Наличие раздела [default] обязательно (даже если далее все метео-параметры указаны поименно).

# В каждом разделе обязательно должна быть задана ml-модель ключ model со значением.
# Остальное - опционально

# Полный перечень возможных ключей и их значений представлен в документации к программе.

[default]
model=GradientBoostingRegressor
grid-search=True
```

В этом случае для каждого метеопараметра каждой станции на обучающей выборке (она своя для каждого метеопараметра каждой станции на каждом прогнозе) будет последовательно на каждом сочетании гиперпараметров из сетки поиска (см.

Приложение А) обучена указанная модель (здесь модель градиентного бустинга). Затем будет выбрано для дальнейшей работы то сочетание гиперпараметров, на котором модель на обучающей выборке показала наилучший результат. Далее расчет прогноза вперед будет осуществлен 1 раз этой моделью с применением того сочетания гиперпараметров, которое было выбрано как лучшее.

Пример 3. Файл `config_ml.ini` для случая, когда для расчета прогноза для всех метеопараметров нужно использовать только 1 модель градиентный бустинг без поиска по сетке наилучшей конфигурации гиперпараметров, но с указанием дополнительных гиперпараметров: максимальной глубины каждого дерева `max_depth=4` и количество этапов бустинга для выполнения `n_estimators=300`

```
# =====  
# Аргументы, задающие режим работы ML-моделей для прогноза метеопараметров  
# =====  
  
[default]  
model=GradientBoostingRegressor  
grid-search=False  
max_depth=4  
n_estimators=300
```

Пример 4. Файл `config_ml.ini` для случая, когда определены настройки по умолчанию для всех метеопараметров, но для температуры воздуха [ta], влажности воздуха [rh], давления [pres], скорости ветра [ws] и солнечной радиации [isr] настройки по умолчанию перекрываются собственными:

```
# =====  
# Аргументы, задающие режим работы ML-моделей для прогноза метеопараметров  
# =====  
  
[default]  
model=auto  
grid-search=False  
get-result=best  
best-result-metrics=r2  
  
[ta]  
model=autoset  
model-set=LinearRegression, DecisionTreeRegressor  
grid-search=True  
get-result=mean  
  
[rh]  
model=autoset  
model-set=RandomForestRegressor, GradientBoostingRegressor, XGBRegressor  
grid-search=True  
get-result=best  
best-result-metrics=RMSE  
  
[pres]  
model=autoset  
model-set=XGBRegressor, GradientBoostingRegressor  
grid-search=False  
max_depth=4  
loss=absolute_error
```

```

[ws]
model=ExponentialSmoothing
grid-search=True
use_bocox=True

[isr]
model=autoset
model-set=Holt, XGBRegressor, GradientBoostingRegressor
grid-search=True
get-result=mean

```

В этом примере задано следующее:

[default] – для всех метеопараметров (кроме далее отдельно описанных температуры воздуха [ta], влажности воздуха [rh], давления [pres], скорости ветра [ws] и солнечной радиации [isr], задан перебор всех доступных ML-моделей (model=auto) без поиска наилучшей конфигурации гиперпараметров (grid-search=False). В качестве результата будет выбран результат модели, которая показала наилучший результат на обучающем наборе (get-result=best) по метрике R^2 (best-result-metrics=r2).

Для ряда метеопараметров определены отдельные правила для применения ML-моделей:

[ta] – для расчета температуры воздуха будет использовано 2 модели (линейная регрессия и дерево решений). Предварительно для каждой модели будет проведен поиск наилучшей комбинации гиперпараметров (grid-search=True), после чего с использованием наилучшей комбинации будет проведен расчет прогноза. В качестве результата будет использовано среднее значение между результатами прогнозов каждой модели (get-result=mean). Таким образом, получается своего рода ансамблевый прогноз в контексте использования ансамбля ML-моделей.

[rh] – для расчета относительной влажности задано использование трех моделей (случайный лес, градиентный бустинг и XGBoost). Сначала будет осуществлен поиск наилучшей комбинации гиперпараметров (grid-search=True), после чего с использованием наилучшей комбинации будет проведен расчет прогноза. В качестве результата будет использован результат работы модели, которая показала себя наилучшим образом на обучающем наборе (get-result=best) по метрике корень из среднеквадратической ошибки (best-result-metrics=RMSE).

[pres] – для расчета атмосферного давления задано использование двух моделей (XGBoost и градиентный бустинг) без предварительного поиска наилучшей конфигурации гиперпараметров (grid-search=False). При этом задано два дополнительных гиперпараметра: глубина дерева (max_depth=4) и тип функции потерь

(`loss=absolute_error`). При работе гиперпараметр, обозначающий тип функции потерь, будет игнорирован, т.к. такой гиперпараметр отсутствует для модели XGBoost. Гиперпараметр, задающий глубину дерева, будет применен, т.к. он доступен для обеих заданных моделей.

[ws] — для расчета скорости ветра задано использование модели экспоненциального сглаживания. Здесь задано применение поиска наилучшей конфигурации гиперпараметров (`grid-search=True`), однако, эта опция будет проигнорирована, т.к. для моделей экспоненциального сглаживания не предусмотрен такой поиск. Кроме того, задан дополнительный гиперпараметр (`use_bocox=True`), который будет учтен при работе.

[isr] — для расчета солнечной радиации задано использование трех моделей (модель Хольта, XGBoost и градиентный бустинг). Включен также поиск наилучшей конфигурации гиперпараметров (`grid-search=True`), однако, эта опция будет проигнорирована, т.к. для модели Хольта такой поиск не предусмотрен. Будет осуществлен расчет на каждой модели на настройках гиперпараметров, определенных для каждой модели по умолчанию, после чего в качестве результата будет использовано среднее по всем моделям значение (`get-result=mean`).

Указанные во всех примерах настройки взяты исключительно для демонстрации возможностей настройки и не являются гарантировано эффективными.

**Приложение Б6. Настройки для работы блока формирования QC-отчетов
(файл args_qc.ini)**

Имя опции	Описание, допустимые варианты / примеры значений
[ARGS] – раздел аргументов для настройки QC-отчета	
mode=qc	<i>Включение режима QC-отчета</i>
case	<i>Варианты работы:</i> need_forecast – сначала будут проведены расчеты прогнозов, затем составлен QC-отчет (используется по умолчанию) forecast_prepared – формирование QC-отчета на основе ранее уже подготовленных прогнозов
start-date	<i>Дата начала периода для формирования QC-отчета (ГГГГ-ММ-ДД): дата старта прогноза вперед для 1-го прогноза оцениваемой серии</i>
end-date	<i>Дата окончания периода для формирования QC-отчета (ГГГГ-ММ-ДД): дата старта прогноза вперед для последнего прогноза оцениваемой серии</i>
step-date	<i>Шаг смещения даты старта прогноза. Можно оценивать не каждый прогноз, а с каким-то шагом. По умолчанию – шаг = 1 день (1d)</i>
output-folder	<i>Директория для записи сформированных QC-отчетов. Задается относительно корневой директории проекта</i>
plot-mode	<i>Цветовой режим отрисовки сводных графиков прогнозов в QC-отчете:</i> bw – черно-белый color – цветной (все локальные прогнозы зеленые, все глобальные прогнозы красные) (default) grad – градиентный (цвета локальных прогнозов и глобальных прогнозов зависят от даты старта прогноза)
color-map	<i>Варианты цветовых схем для градиентного режима отрисовки графиков в QC-отчете:</i> https://matplotlib.org/stable/users/explain/colors/colormaps.html Напр., color-map=brg
[FORECAST_ARGS] – раздел аргументов, определяющих настройки прогнозов, которые были/будут использованы	
mode	<i>Режим расчета:</i> forec_adj – расчет локального прогноза на основе данных Open-Meteo + отрисовка результата forec_stat – расчет статистического прогноза на основе только данных наблюдений из БД ИМКЭС + отрисовка результата

add_globforecast_plot	Добавлять ли в отрисовку график глобального прогноза Open-Meteo, на основе которого строился локальный прогноз? yes – добавить no – не добавлять
time-depth	Количество дней, предшествующих текущей дате (используется в качестве периода для обучения ML-моделей) time-depth должен быть строго БОЛЬШЕ, чем time-forecast Формат записи: <кол-во дней>d Например: 5d Допустимы любые значения > 0d
time-forecast	Количество дней следующих за текущей датой (используется для прогноза вперед) Формат записи: <кол-во дней>d Например: 3d Допустимы любые значения > 0d
data-missings-percent	Максимальный допустимый процент пропусков от общего объема данных Значение по умолчанию: 10. Допустимые значения: >= 0. и <= 90. Если задано значение > 90., то оно автоматически будет заменено на 90.
forecast-type	Тип глобального прогноза Open-Meteo, используемого для построения локального прогноза realtime - оперативный прогноз относительно реального текущего момента времени historical - прогноз на историческом периоде
config	Путь и имя конфигурационного файла, необходимого для запуска расчета прогноза. Путь задается относительно корневой директории проекта ./config/config.ini

Примечание:

1. Файл может иметь строки с комментариями. Комментарии могут быть только на отдельной строке, и начинаются со знака решетки (#).
2. Все комментарии могут быть безболезненно удалены.
3. Пробелы между именем аргумента, знаком равно и значением аргумента недопустимы.

Пример файла args_qc.ini:

```
# =====
# Аргументы для работы блока формирования QC-отчетов
# =====

[ARGS]
# Включение режима QC-отчета
mode=qc

# Варианты работы:
# need_forecast - сначала будут проведены расчеты прогнозов,
# затем составлен QC-отчет (используется по умолчанию)
# forecast_prepared - формирование QC-отчета на основе ранее уже подготовленных прогнозов
case=forecast_prepared

# Дата начала периода для формирования QC-отчета (ГГГГ-ММ-ДД):
# дата старта прогноза вперед для 1-го прогноза оцениваемой серии
start-date=2026-07-01

# Дата окончания периода для формирования QC-отчета (ГГГГ-ММ-ДД):
# дата старта прогноза вперед для последнего прогноза оцениваемой серии
end-date=2026-07-31

# Шаг смещения даты старта прогноза:
# можно оценивать не каждый прогноз, а с каким-то шагом
# по умолчанию - шаг = 1 день (1d)
step-date=3d

# Директория для записи сформированных QC-отчетов
output-folder=qc_reports_calibr1

# Цветовой режим отрисовки сводных графиков прогнозов в QC-отчете:
# bw - черно-белый
# color - цветной (все локальные прогнозы зеленые, все глобальные прогнозы красные) (default)
# grad - градиентный (цвета локальных прогнозов и глобальных прогнозов зависят от даты
# старта прогноза)
plot-mode=grad

# Варианты цветовых схем для градиентного режима отрисовки графиков в QC-отчете:
# https://matplotlib.org/stable/users/explain/colors/colormaps.html
color-map=brg

[FORECAST_ARGS]
# Аргументы для расчета прогнозов, которые необходимо использовать,
# или которые были использованы ранее

# Режим расчета прогноза:
# forec_adj - расчет локального прогноза на основе данных Open-Meteo + отрисовка результата;
# forec_stat - расчет статистического прогноза на основе только данных наблюдений
# из БД ИМКЭС + отрисовка результата;
mode=forec_adj

# Добавлять ли в отрисовку график глобального прогноза Open-Meteo, на основе которого
# строился локальный прогноз?
# yes - добавить
# no - не добавлять
add-globforecast-plot=yes

# Количество дней предшествующих текущей дате (используется в качестве периода для обучения
# ML-моделей)
# Формат записи: <кол-во дней>d
# Например: 5d
# Допустимы любые значения > 0d# time-depth должен быть строго БОЛЬШЕ, чем time-forecast
time-depth=7d

# Количество дней следующих за текущей датой (используется для прогноза вперед)
# Формат записи: <кол-во дней>d
# Например: 5d
# Допустимы любые значения > 0dtime-forecast=3d

# Максимальный допустимый процент пропусков от общего объема данных
# Значение по умолчанию: 10.
# Допустимые значения: >= 0. и <= 90.
# Если задано значение > 90., то оно автоматически будет заменено на 90.
data-missings-percent=20.
```

```

# Тип глобального прогноза Open-Meteo, используемого для построения локального прогноза
#   realtime - оперативный прогноз относительно реального текущего момента времени
#   historical - прогноз на историческом периоде
forecast-type=historical

# Путь и имя конфигурационного файла, необходимого для запуска расчета прогноза
#   Путь задается относительно корневой директории проекта
config=./config/config.ini

```

Пример этого же файла без комментариев (эквивалентны с точки зрения использования):

```

[ARGS]
mode=qc
case=forecast_prepared
start-date=2026-07-01
end-date=2026-07-31
step-date=3d
output-folder=qc_reports_calibr1
plot-mode=grad
color-map=brg

[FORECAST_ARGS]
mode=forec_adj
add-globforecast-plot=yes
time-depth=7d
time-forecast=3d
data-missings-percent=20.
forecast-type=historical
config=./config/config.ini

```

Приложение Б7. Настройки для работы блока экспорта данных (файл `args_export.ini`)

Имя опции	Описание, допустимые варианты / примеры значений
[ARGS] – раздел аргументов для настройки экспорта данных	
<code>mode=export</code>	<i>Включение режима экспорта данных</i>
<code>case=default</code>	<i>Вариант работы: какой бы ни был указан, он всегда будет устанавливаться в default</i>
<code>start-date</code>	<i>Дата начала периода для экспорта (ГГГГ-ММ-ДД): дата старта прогноза вперед для 1-го прогноза экспортируемой серии</i>
<code>end-date</code>	<i>Дата окончания периода для экспорта (ГГГГ-ММ-ДД): дата старта прогноза вперед для последнего прогноза экспортируемой серии</i>
<code>step-date</code>	<i>Шаг смещения даты старта прогноза. Можно экспортировать не каждый прогноз, а с каким-то шагом. По умолчанию - шаг = 1 день (1d)</i>
<code>output-folder</code>	<i>Директория для записи файлов с экспортируемыми данными. Задается относительно корневой директории проекта</i>
[FORECAST_ARGS] – раздел аргументов, определяющих настройки прогнозов, которые были использованы ранее при расчете прогнозов	
<code>mode</code>	<i>Режим расчета:</i> <code>forec_adj</code> – расчет локального прогноза на основе данных Open-Meteo + отрисовка результата <code>forec_stat</code> – расчет статистического прогноза на основе только данных наблюдений из БД ИМКЭС + отрисовка результата
<code>add_globforecast_plot</code>	<i>Добавлять ли в отрисовку график глобального прогноза Open-Meteo, на основе которого строился локальный прогноз?</i> <code>yes</code> – добавить <code>no</code> – не добавлять
<code>time-depth</code>	<i>Количество дней, предшествующих текущей дате (используется в качестве периода для обучения ML-моделей)</i> <code>time-depth</code> должен быть строго БОЛЬШЕ, чем <code>time-forecast</code> Формат записи: <кол-во дней>d Например: 5d Допустимы любые значения > 0d
<code>time-forecast</code>	<i>Количество дней следующих за текущей датой (используется для прогноза вперед)</i> Формат записи: <кол-во дней>d Например: 3d

	Допустимы любые значения > 0d
forecast-type	Тип глобального прогноза Open-Meteo, используемого для построения локального прогноза realtime - оперативный прогноз относительно реального текущего момента времени historical - прогноз на историческом периоде
config	Путь и имя конфигурационного файла, необходимого для запуска расчета прогноза. Путь задается относительно корневой директории проекта ./config/config.ini

Примечание:

1. Файл может иметь строки с комментариями. Комментарии могут быть только на отдельной строке, и начинаются со знака решетки (#).
2. Все комментарии могут быть безболезненно удалены.
3. Пробелы между именем аргумента, знаком равно и значением аргумента недопустимы.
4. Файл args_export.ini отличается от файла args_qc.ini только в блоке [ARGS].

Пример файла args_export.ini:

```
# =====
# Аргументы для работы блока экспорта данных (наблюдения, прогнозы)
# =====
# Работает только по рассчитанным прогнозам (запуск расчета прогноза
# в этом режиме не осуществляется)

[ARGS]
# Включение режима экспорта данных
mode=export
case=default

# Дата начала периода для экспорта (ГГГГ-ММ-ДД):
# если прогноз, то дата старта прогноза вперед для 1-го прогноза серии
start-date=2026-07-01

# Дата окончания периода для экспорта (ГГГГ-ММ-ДД):
# если прогноз, то дата старта прогноза вперед для последнего прогноза серии
end-date=2026-07-31

# Если прогноз, то шаг смещения даты старта прогноза:
# по умолчанию - шаг = 1 день (1d)
# При экспорте наблюдений - игнорируется
step-date=3d

# Директория для записи файлов с экспортируемыми данными (относительно корневой
# директории проекта)
output-folder=export_data

[FORECAST_ARGS]
# Аргументы расчета прогноза, которые были использованы ранее при расчете прогнозов

# Режим расчета прогноза:
# forec_adj - расчет локального прогноза на основе данных Open-Meteo + отрисовка результата;
# forec_stat - расчет статистического прогноза на основе только данных наблюдений
```

```
#           из БД ИМКЭС + отрисовка результата;
mode=forec_adj

# Добавлять ли в отрисовку график глобального прогноза Open-Meteo, на основе которого
# строился локальный прогноз?
#   yes - добавить
#   no  - не добавлять
add-globforecast-plot=yes

# Количество дней предшествующих текущей дате (используется в качестве периода для обучения
# ML-моделей)
#   допустимые варианты значений: 1d | 3d | 7d | 14d | 30d
time-depth=7d

# Количество дней следующих за текущей датой (используется для прогноза вперед)
#   допустимые варианты значений: 1d | 3d | 7d | 14d
time-forecast=3d

# Тип глобального прогноза Open-Meteo, используемого для построения локального прогноза
#   realtime - оперативный прогноз относительно реального текущего момента времени
#   historical - прогноз на историческом периоде
forecast-type=historical

# Путь и имя конфигурационного файла, необходимого для запуска расчета прогноза
#   Путь задается относительно корневой директории проекта
config=./config/config.ini
```

Пример этого же файла без комментариев (эквивалентны с точки зрения использования):

```
[ARGS]
mode=export
case=default
start-date=2026-07-01
end-date=2026-07-31
step-date=3d
output-folder=export_data

[FORECAST_ARGS]
mode=forec_adj
add-globforecast-plot=yes
time-depth=7d
time-forecast=3d
forecast-type=historical
config=./config/config.ini
```

Приложение В. Перечень вычисляемых метрик

При формировании QC-отчета осуществляется вычисление индивидуальных и относительных метрик.

Индивидуальные метрики – метрики, рассчитываемые только по собственному ряду:

Mean – среднее значение;

Med – медианное значение;

Min – минимальное значение;

Max – максимальное значение.

Относительные метрики – метрики, рассчитываемые для одного ряда относительно значений другого (метрика прогноза относительно наблюдений):

RMSE – корень из среднеквадратической ошибки: представлена в тех же единицах измерения, что и анализируемый параметр. Всегда положительна, чем ближе к нулю, тем лучше результат. В идеальном случае должна равняться нулю. Чувствительна к выбросам.

R^2 – коэффициент детерминации: значение должно стремиться к 1. Если значение R^2 близко к 1, то модель хорошо объясняет данные. Если R^2 близко к 0, то прогнозы сопоставимы по качеству с константным предсказанием. Если R^2 меньше 0, то прогноз сильно отличается от реальности.

ME – средняя ошибка: представлена в тех же единицах измерения, что и анализируемый параметр. Может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Чем ближе к нулю, тем лучше результат. В идеальном случае должна равняться нулю.

MAE – средняя абсолютная ошибка: представлена в тех же единицах измерения, что и анализируемый параметр. Всегда положительна, чем ближе к нулю, тем лучше результат. В идеальном случае должна равняться нулю.

MRE – средняя относительная ошибка (она же MAPE): значение можно интерпретировать как «ошибка составляет <значение>% от фактического значения». Имеет только положительные значения. Чем ближе к нулю, тем лучше результат. В идеальном случае должна равняться нулю. MRE < 10 %: высокая точность модели (модель отличная); MRE в диапазоне от 10 % до 20 %: хорошая точность модели (модель удовлетворительная); MRE в диапазоне от 20 % до 50 %: удовлетворительная точность

(прогноз имеет высокую погрешность); $MRE > 50 \%$: неудовлетворительное качество модели (модель непригодна для использования).

NSE – эффективности Нэша-Сатклиффа: может принимать как положительное, так и отрицательное значение. Чем ближе к единице, тем лучше результат. При $NSE = 1$ идеальное совпадение модели и реальности; при $NSE = 0$ точность модели на уровне простого среднего значения от исторических данных. В гидрологии значение превышающее 0.5-0.6 трактуется как удовлетворительное или хорошее. При $NSE < 0$ модель хуже, чем простое среднее от исторических данных наблюдений.

KGE – эффективность Клинга-Гупты: может принимать как положительное, так и отрицательное значение. Чем ближе к единице, тем лучше результат. При $NSE = 1$ идеальное совпадение модели и реальности; при $NSE > 0$ модель считается достаточно хорошей и применимой на практике; при $KGE \approx -0.41$ (критическая отметка) считается, что точность модели эквивалентна использованию среднего значения на исторических данных; при $KGE < -0.41$ качество модели крайне низкое, хуже простого угадывания по среднему значению на исторических данных.

Приложение Г. Рекомендуемая структура директории проекта

APIK-Forecast	- корневая директория проекта
- config	- директория для файлов с аргументами и настройками
- doc	- директория с документацией на комплекс
- export_data	- дир. для экспорта данных (см. раздел 5)
- export_ml	- дир. для хранения pickle-файлов с инф. о расчетах
- images	- дир. для записи изображений для единичных прогнозов (см. разд. 3)
- input	- дир. для хранения файлов с перечнем станций и метеопараметров
- log	- дир. для записи log-файлов (логирование)
- qc_reports	- дир. для записи QC-отчетов (см. раздел 4)
- run	- дир. для хранения скриптов для запуска комплекса
- src	- дир. для хранения исходных кодов:
- forecast	-- раздела расчета единичных прогнозов
- qc	-- раздела генерации QC-отчетов
- web	- дир. для записи интерактивных изображений (см. раздел 3)

Имена всех директории кроме src и ее поддиректорий прописываются в конфигурационных файлах и могут быть изменены.

Синим цветом обозначены директории, которые будут созданы автоматически в случае их отсутствия на момент запуска программного комплекса на расчет.